

国内外促进可再生能源消纳的 电力现货市场发展综述与思考

樊宇琦¹, 丁涛^{1*}, 孙瑜歌¹, 贺元康², 王彩霞³, 王永庆⁴, 陈天恩³, 刘健⁴

- (1. 电力设备电气绝缘国家重点实验室(西安交通大学电气工程学院), 陕西省 西安市 710049;
2. 国家电网公司西北分部, 陕西省 西安市 710048; 3. 国网能源研究院, 北京市 昌平区 102209;
4. 陕西省电力公司电力科学研究院, 陕西省 西安市 710046)

Review and Cogitation for Worldwide Spot Market Development to Promote Renewable Energy Accommodation

FAN Yuqi¹, DING Tao^{1*}, SUN Yuge¹, HE Yuankang², WANG Caixia³,
WANG Yongqing⁴, CHEN Tian'en³, LIU Jian⁴

- (1. State Key Lab of Electrical Insulation and Power Equipment(School of Electrical Engineering, Xi'an Jiaotong University), Xi'an 710049, Shaanxi Province, China; 2. Northwest Branch of State Grid Corporation of China, Xi'an 710048, Shaanxi Province, China;
3. State Grid Research Institute, Changping District, Beijing 102209, China;
4. Electric Power Research Institute of Shaanxi Electric Power Company, Xi'an 710046, Shaanxi Province, China)

ABSTRACT: Electricity spot market fully plays the role of allocating electric power resources to realize sufficient competition and find optimal allocation of power resources, reflecting the authentic price signals of both demand and supply entities. However, characteristics of renewable energy output, such as randomness and uncertainty, pose great challenges to the operation of the mentioned market. Designing reasonable market mechanisms, which promotes renewable energy consumption, is the key demand of the new round electric power system reformation. This paper first summarized the state-of-the-art market mechanisms for renewable energy promotion in foreign mature power systems, followed by the introduction of Chinese spot market construction and mechanisms related to promote renewable energy consumption. By comparing the present situations at home and abroad, this study focused on several challenges of the future spot market construction in China. Referring to the experience of market development and renewable energy promotion provided by foreign countries, this paper aimed to promote the construction of Chinese electricity spot market based on the actual situation

of domestic market. Further, results of this paper provide new ideas and insights for the spot market construction. In particular, it gives research directions for the subsequent study of electricity spot market with the purpose of renewable energy promotion.

KEY WORDS: power market; spot market; renewable energy accommodation; market mechanisms

摘要: 电力现货市场充分发挥市场在电力资源配置中的决定性作用, 实现电力市场的充分竞争和电力资源的高效优化配置, 反映供需双方真实价格信号。然而, 可再生能源出力具有随机性和不确定性, 给现货市场带来挑战, 如何设计合理机制促进可再生能消纳是新一轮电改提出的重要要求。该文梳理归纳总结了当前国外成熟电力系统现货市场促进可再生能源消纳的市场机制, 并介绍了我国8个试点省份现货市场建设特点和促进可再生能源消纳的相关机制。通过对比国内外现货市场发展现状, 提出了未来我国现货市场建设的几个难点和挑战。在借鉴国外现货市场建设和可再生能源消纳经验的基础上, 深刻把握我国电力现货市场建设的实际情况, 统筹推进我国的电力现货市场建设。希望该文的研究成果能够为未来我国现货市场落地建设提供新思路和新见解, 特别是为促进可再生能源消纳的现货市场提供研究方向。

关键词: 电力市场; 现货市场; 可再生能源消纳; 市场机制

0 引言

2002年国务院通过以“厂网分离、竞价上网”

基金项目: 国家重点研发计划项目(2016YFB0901100); 国家自然科学基金项目(51977166); 陕西省重点研发项目国际合作项目(2020KW-022)。

National Key R&D Program of China (2016YFB0901900); National Natural Science Foundation of China (51977166); Natural Science Foundation of Shaanxi Province (Grant 2020KW-022).

为宗旨的《电力体制改革方案》，从根本上打破指令性的计划发电体制，初步形成电力市场主体多元化竞争格局。随着 2015 年《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(中发[2015]9 号)的发布，新一轮电力体制改革全面启动。2017 年，国家发展改革委和国家能源局印发《关于开展电力现货市场建设试点工作的通知》，明确在南方(以广东起步)、蒙西、浙江、山西、山东、福建、四川、甘肃等 8 个地区开展电力现货试点。由于电力供需水平、社会经济发展水平、市场化程度及网架结构等方面存在一定差异，各试点地区在电力现货市场设计的重点共性问题上有分歧。2019 年，国家发展改革委和国家能源局联合发布《关于深化电力现货市场建设试点工作的意见》(发改办能源规[2019]828 号)，在国家层面对现货市场建设的共性问题提出指导性意见，提出要合理设计电力现货市场建设方案，建立促进可再生能源消纳的现货交易机制。

市场化机制缺失、能源体系建设滞后是制约我国可再生能源消纳的主要原因之一。电力现货市场充分发挥市场在电力资源配置中的决定性作用，实现电力市场的充分竞争和电力资源的高效优化配置，同时还原电力以商品属性，为市场成员提供修正中长期发电计划的市场平台，反映电力商品在短期供需关系和时空条件下的真实价值，契合可再生能源发电具有不确定性的物理特性，是促进可再生能源消纳的重要机制。

当前国际对于电力现货市场建设的重要性具有共识，英、美、德等国已建立相对成熟的电力现货市场，但由于电源组成、市场目标、电力体制结构的差异，各国在现货市场的设计上仍存在较大差异。我国在电力现货市场建设的道路上仍处于摸索阶段，应当博观约取、因地制宜、循序渐进，在借鉴国外现货市场建设和可再生能源消纳经验的基础上，深刻把握我国电力现货市场建设的实际情况，统筹推进我国的电力现货市场建设。目前国内外对促进可再生能源消纳的电力现货市场研究主要有以下 5 个方面：

1) 电力现货市场的定义概念、经济学原理、框架体系及市场功能^[1-9]。文献[1-3]较为明确提出电力现货市场的定义：文献[1]从电力市场设计的角度，深入阐述了电力现货市场的报价方式、价格机制、出清原则、稀缺定价、辅助服务联合出清以及现货市场与远期市场的协调关系等市场环节；文

献[2]系统介绍了电力市场设计的经济概念和基础框架，从理论和实践阐述了现货市场设计的内在逻辑；文献[3]基于电力现货市场的基本框架，分析了现货市场实现资源时空优化的经济学原理。文献[4]在电力现货市场的总体框架下对技术支撑平台、出清算法、模型数据管理等关键技术进行探讨，为国内电力现货市场建设提供技术层面的参考。文献[5]通过对比分析不同国家电力市场建设的最新实践，总结现货市场建设过程中的普遍性规律并对现货市场建设的内在逻辑进行深入分析。文献[6]在协调运行的电力市场交易体系的基础上，从市场功能性和结构性的角度给出了电力现货市场的市场功能和定位。文献[7-8]探讨了当前中国电力现货市场发展的路径设计问题：其中，文献[7]基于中国电力工业现状、电力市场基本模式及国外电力市场建设经验，论证了中国“先期开展中长期市场，逐步过渡至差价合约和现货市场”的可行性；文献[8]提出电力现货市场“三阶段”的发展路径并讨论了中长期市场与现货市场的协调机制。文献[9]多维度分析区域电力行业现状，运用关联图法开展市场机制和电力现状特征的相关性分析，深入分析我国现货市场机制设计的内在逻辑。

2) 配套电力市场体系框架及其内在逻辑^[10-22]。文献[10-13]考虑了期货市场与现货市场的相互作用及内在关系：文献[10]采用实际的现货价格模型，得出市场力显著的市场成员在引入期货交易的现货市场中更具有竞争力的结论；文献[11]对比了期货交易与现货交易的区别，探讨了期货价格与现货价格的关系；文献[12]则提出了“期货交易为主，现货市场相结合”电力交易模式并建立数学模型；文献[13]主要关注现货价格下期货交易的合同价格设定和风险规避作用。文献[14-15]主要关注电力市场体系中金融市场的发展：其中，文献[14]主要关注金融合约市场中远期、期货和期权合约等金融衍生工具的应用；文献[15]重点关注了电力期货的套期保值策略和电力期权的定价方法。文献[16-18]建立了考虑配额制及绿色证书市场等可再生能源消纳机制的电力现货市场体系：文献[16]从消纳考核要求出发，构建了日前现货市场与绿证交易市场的联合出清模型；文献[17]提出了适应可再生能源配额制的电力市场体系，引入可再生能源日前市场、消纳量二级交易市场和绿证申购市场；文献[18]在分析绿色电力市场概念及内涵的基础上，提出了绿

色电力市场的设计建议。文献[19]综述了现行电力市场辅助服务的定义内容、市场模式和定价方法。文献[20]基于当前双边合同市场的发展概况,综述市场成员在双边合同市场和现货市场中的优化交易策略。文献[21]聚焦于区块链在电力现货市场中的运行模式,并分析该模式对电力现货价格的影响。文献[22]研究发电商在现货市场和远期合同市场中的博弈行为,建立考虑输电约束的市场联合均衡模型。当前对于电力现货市场配套电力市场体系框架及其内在逻辑的研究主要关注配套市场建设情况和模型构建,对于配套电力市场与现货市场的协调机制、相互作用以及对于市场的综合影响还没有开展深入的研究。

3) 电力现货市场的具体环节,如交易品种、出清方式、价格机制、组织原则、阻塞管理等^[23-35]。文献[23-24]对阻塞管理及其定价机理进行分析:文献[23]提出了基于节点电价的远期和实时平衡市场的跨区域联合市场模型以应对阻塞管理问题;文献[24]对当前阻塞管理的研究进行分类综述,介绍了不同市场交易模式和交易时序下阻塞管理的经济调度。文献[25-27]聚焦于发电权交易,即发电企业通过双边交易,转让或购入发电权的交易品种:文献[25]研究发电权交易的组织方法并提出了发电权交易的简易模式和全效用模式;文献[26]则结合期权理论提出基于期权的发电权交易模式;文献[27]在日前市场的基础上建立基于水火电置换的发电权交易市场,设计了月间、日间和小时发电权交易3种交易类型。文献[28-31]研究电力现货市场中市场成员的竞价方式:文献[28]在北欧现货市场块交易品种定义的基础上,构建了考虑灵活块交易的现货市场出清模型;文献[29]则重点关注常规式和链接式融合的块交易在日前现货市场中的应用;文献[30]则针对用户侧报量不报价方式下的市场特点,提出了考虑需求弹性的日前市场模型;文献[31]讨论发电商在日前现货市场中的优化报价策略。文献[32]设计建立了面向电力现货市场的两部制输电价格优化模型。文献[33]建立了基于随机森林回归方法的现货市场出清价格预测模型。文献[34]提出了结合频率控制和实时市场的动态市场机制。文献[35]提出基于满意度的社会剩余分配方法实现实时市场中的综合定价。现有的对于电力现货市场具体环节的研究工作主要集中在模型构建和机理分析,并未结合我国现货市场的建设现状提出相应的

现货市场具体环节的模型以及发展思路。

4) 国内外电力现货市场的运行模式及发展过程中的经验教训^[36-45]。文献[36-41]通过借鉴国外典型地区电力市场建设经验,提出对中国建设电力市场的建议:文献[36]提出电力体制改革中应把握的基本原则,明确电力市场改革的共同原则;文献[37]对比分析英、美和北欧电力市场的交易结算机制,提出中国电力市场建设阶段中偏差电量的结算机制建议;文献[38]分析研究国外典型电力市场的结构模式,从业务、空间和时间结构上提出对我国电力市场建设的启示;文献[39]在国外典型区域现货市场建设经验的基础上,对比分析我国电力市场建设条件,提出建设中国特色电力市场的建议;文献[40-41]针对南方区域电力市场分别提出了跨区交易方式建议和分区平衡的市场规则及配套机制。文献[42-43]从市场组织环节方面对比分析美国与北欧电力双边市场的建设逻辑。文献[44]重点分析美国各区域电力市场的稀缺定价机制,对我国电力市场中的发电成本回收机制提出相关建议。文献[45]深入研究巴西电力市场结构,开展不同市场模式对“水电主导”电力系统的适应性分析。当前,对于国外电力现货市场运行模式及发展过程的研究从对象来看,多集中于单一国家现货市场发展而未考虑不同市场运行条件的多个国家现货市场。从研究内容来看,多集中于市场组织或双边市场、稀缺定价、交易结算等现货市场的具体环节,而未关注现货市场机制对于可再生能源消纳的促进作用。

5) 促进可再生能源消纳的电力市场机制设计与交易体系研究^[46-54]。文献[46-47]提出促进可再生能源消纳的电力市场设计思路:其中,文献[46]总结了国外可再生能源参与市场的交易模式和研究成果,对国内可再生能源发展政策、市场组织模式以及未来研究方向进行了分析和展望;文献[47]根据中国电力市场发展现状,提出近期和中远期建设阶段促进清洁能源消纳的市场机制设计和相关政策建议。文献[48]总结归纳了竞争性电力市场环境促进可再生能源发电的典型价格体系,并对各体系的适用性进行分析。文献[49-50]聚焦于促进新能源消纳的市场机制设计:其中,文献[49]探讨新能源电厂参与电力市场交易的偏差结算机制设计,提出替代利益补偿办法;文献[50]提出现有电力市场框架下自备电厂与新能源电厂的发电权转让交易模式。文献[51-52]关注可再生能源参与跨区现货市

场交易的探索：文献[51]分析了以市场化手段促进可再生能源消纳的必要性，提出了富余可再生能源跨区电力现货交易的市场模式和机制；文献[52]在全国电网互联的背景下，提出跨区域省间可再生能源增量现货市场的交易体系、组织方式和技术支持系统设计。文献[53]在总结我国新能源消纳情况的基础上，指出弃风弃光问题的关键影响因素，系统性地提出解决新能源消纳问题的措施。文献[54]基于新形势下的电力系统特性变化及市场化发展，提出能源转型背景下中国特色电力市场建设的原则和关键问题。当前促进可再生能源消纳的电力市场机制设计与交易体系的相关研究尚缺乏国外成熟电力现货市场消纳可再生能源机制经验的对比，同时也未提出对我国现货市场建设的经验启示与发展路径展望。

本文首先阐明电力现货市场的基本定义及发展概况，调研国外典型现货市场和国内8个试点单位现货运行状况。探究电力现货市场促进可再生能源消纳的机制设计，分析促进可再生能源消纳的电力现货市场构建中的关键要素。最后，对我国未来电力现货市场促进可再生能源消纳的机制提出关键难点和发展方向。

1 电力现货市场发展概况

现货市场是商品、货币和证券等金融交易工具进行即时交易的场所。与现货市场相对应的是期货市场，后者是标的资产在未来日期进行交割的场所。现货交易可以通过电力交易所和场外交易市场进行。现货市场与期货市场的区别在于，期货市场价格受现货市场价格和未来价格变动的影响，而现货市场价格仅受市场现有供求关系的影响。

由于电力特殊的商品属性，即电力交割需确保供需实时平衡且需满足电力系统的物理运行规律，即电力的生产、交易、交割和使用同时发生，电力现货市场定义为电力与金融交易工具在日前及更短时间内进行交易的场所。电力现货市场的交易即时性表现为交易时段覆盖系统实时运行前一天至实时运行时刻。

电力现货市场包括日前市场、日内市场和实时市场，多数国家电力现货市场定义为以上3种现货子市场的组合。日前市场是现货市场中的主要交易形式，以运行日作为提前量进行市场组织，在市场成员预测自身发电能力或用电需求的基础上，形成

交易计划。日内市场作为日前市场的补充以应对日内的预测偏差及突发状况，24小时不间断进行交易直至实时运行前的关闭时间，随着可再生能源的大规模接入，现货市场对短期调整的需求日益增加，日内市场的交易份额逐渐增加。实时/平衡市场在电力系统实时运行小时前组织，该市场组织意义不在于大规模电量交易而在于真实反映超短期电力系统运行状况的阻塞程度及资源稀缺程度，依据电网实际运行状况进行不平衡电量调节从而形成与电力系统运行情况契合度高的发电计划。

2 国外电力现货市场机制研究分析

2.1 北欧

北欧电力市场作为区域电力市场，市场范围覆盖丹麦、挪威、芬兰和瑞典(北欧四国)，同时还包括波罗的海国家——爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛^[42, 55]。

2.1.1 北欧电力现货市场结构

北欧电力市场主要包括电力批发市场和电力零售市场。电力批发市场中的物理电量交易主要在现货市场进行，金融交易则在纳斯达克交易所和场外交易市场进行。其中北欧电力现货市场由日前现货市场和日内现货市场组成，北欧电力市场结构框架如图1所示。

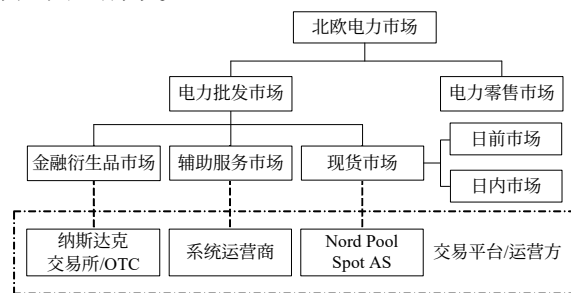


图1 北欧电力市场结构框架

Fig. 1 Electricity market framework of Nord Pool

北欧日前现货市场由北欧电力交易所组织，采用“集中竞价，边际出清”的原则，市场成员在交易日前一天的中午12点之前通过网络交易平台提交次日各交易时段的申报电量和报价，报价类型主要包括小时报价，块报价和灵活报价^[56-57]。电力交易所根据买卖双方报价形成发电曲线，发电曲线交点即为系统电价，该价格是不考虑物理约束的日前现货市场的结算参考价格。北欧日前现货市场通过单一日前耦合系统与欧洲其他日前市场耦合，该系统中考虑区域联络线传输容量约束从而形成分区电价。

日内现货市场作为日前现货市场的补充交易市场,同样由北欧电力交易所进行组织,采用“高低匹配,先到先得”的原则,在日前现货市场关闭,日内现货市场可用容量发布后,持续滚动出清至交付前一个小时^[58-59]。日内现货市场主要应对机组实时出力变化或负荷预测偏差等系统平衡问题,随着可再生能源的大规模接入,发电机组出力预测难度增加,日内市场重要性逐渐凸显。2019年,日内现货市场成交电量达到历史新高15.8TW·h,相比2018年几乎增加一倍^[60]。

2.1.2 北欧电力现货市场促进可再生能源消纳机制

欧盟2009/28/EC可再生能源法令要求欧盟成员国完成相应的可再生能源消纳比例,其中丹麦要求2020年可再生能源消纳比例达到30%,芬兰38%,挪威67.5%,瑞士49%,以实现欧盟“20-20-20 by 2020”目标,即2020年之前实现温室气体排放量降低20%,可再生能源发电份额提高至20%,能源利用率提高20%。

1) 市场机制——跨国互联市场。

北欧各国电源互补,完备的跨国电力交换网络使得挪威高比例、大容量的蓄能水电站和芬兰的火电机组可作为灵活性电源参与跨国互联系统的实时供需调节,以匹配丹麦高比例风力发电的波动性和间歇性,提高系统消纳可再生能源的能力。

2) 财政激励——固定上网电价(feed-in tariffs, FiT)。

电力公司为可再生能源发电商提供贷款担保和税收减免,同时制定固定上网电价政策以保障机组收益。丹麦为风电机组设置33.5EUR/MW·h的固定上网电价,同时风电机组可享受3EUR/MW·h的发电偏差财政补贴。瑞典为风力发电商提供地税减免,为光伏发电提供财政补贴。芬兰对可再生能源发电设置固定上网电价。

3) 配套市场体系——可交易绿色证书市场、碳排放交易体系。

可交易绿色证书的初始核发对象为可再生能源电力生产者,每1MW·h可再生能源电量核发1个绿色证书,义务实体(如发电商、电力供应商)每年需满足由当局确定的绿色证书配额,绿色证书价格则由市场决定。2012年,瑞典—挪威联合绿色证书市场建立,该市场提出2020年底前完成两国可再生能源发电量提高26.4TW·h的目标。

欧盟碳排放权交易体系采用“总量控制与交

易”模式,对电力行业的碳排放实施总量控制,交易体系内的实体可在碳交易限额内进行拍卖交易。北欧四国设置的碳免税额各不相同,但均在能源行业实行碳税政策。

2.2 德国

为响应欧盟可再生能源指令98/30/EU,建立批发能源交易市场和实行电力和天然气市场改革,德国于1998年颁布《德国能源法》,开启能源市场体制改革,同年,莱比锡电力交易所和欧洲能源交易所开始运营并于2002年合并为欧洲能源交易所^[61-62]。德国电力市场由现货市场、金融市场和备用容量市场组成,现货市场包括日前市场和日内市场,德国电力市场结构框架如图2所示。

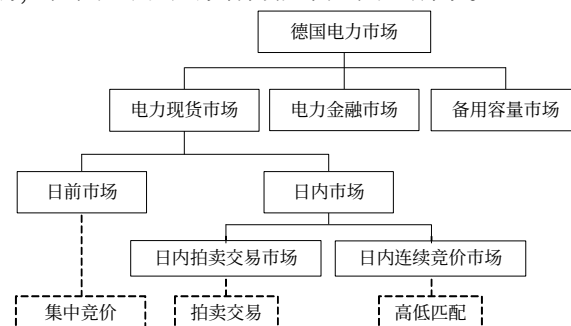


图2 德国电力市场结构框架

Fig. 2 Structural framework of German electricity market

2.2.1 德国电力现货市场结构

日前现货市场采用集中竞价方式,市场成员于交易日前一天的12:00之前提交小时报价曲线,报价类型包括单一小时报价和块报价,其中块报价是以相同的价格包含多个小时的报价。日内现货市场分为日内拍卖交易市场和日内连续竞价市场。日内拍卖市场每隔15min进行一次交易,市场于交易日前一天15:00开始。日内连续竞价市场采用高低匹配方式,连续小时竞价于交易日前一天15:00开放市场,连续15min竞价于交易日前一天16:00开放市场,连续竞价持续至电力交割前30min,这种设计使得市场成员可在尽可能接近实际交付时间的情况下重新平衡并优化其发电组合,日内市场交易采用按报价支付方式^[63]。

2.2.2 德国电力现货市场促进可再生能源消纳机制

1) 财政激励——固定上网电价、溢价补贴、招标制度。

2000年《可再生能源法》(EEG2000)基于各类可再生能源发电仍处于发展初级阶段,实行FiT政策。FiT指政府针对可再生能源发电技术的发电成

本分别制定上网电价,该上网电价在20年内保持不变,同时可再生能源享有优先上网的权利,发电量由区域输电系统运营商按固定上网电价收购,无法全额上网的损失电量也可获得相应的经济补偿,从而保障可再生能源投资者的收益^[64-66]。FiT政策2000年实施时,德国可再生能源装机容量占比仅为6.3%,2008年该数字增加至14.8%,固定上网电价政策作为对可再生能源发展最直接有效的激励机制,适用于可再生能源发展的初级阶段。

2012年《可再生能源法》(EEG2012)以市场竞争为基础,实行溢价补贴政策。可再生能源按照电力市场规则与其他电源无差别竞价上网并承担类似于常规电源的电力系统平衡义务,同时政府为并网可再生能源提供上网电价和市场参考价格差值的溢价补贴,这种机制的设计使得可再生能源发电

商可保留超出市场价值的收益。

2017年《可再生能源法》(EEG2017)全面引入针对可再生能源发电的招标制度,要求750千瓦以上的可再生能源发电项目必须参加德国网络署的招标程序,监管机构以总容量招标,法定补贴率变为竞争补贴率,发电成本低的发电商在招标拍卖中更容易中标,倒逼可再生能源发电商进行技术创新和改革,有效减轻了政府和用户补贴可再生能源发电的压力。同时,德国政府根据可再生能源发展目标细化每年的拍卖计划,保证以可预测的规模和技术路线发展可再生能源,使补贴资金更加可控,为市场提供理性的投资信号。

德国促进可再生能源发展的固定上网电价、溢价补贴和发电招标制度的财政激励政策的对比如表1所示。

表1 固定上网电价、溢价补贴、发电招标制度对比

Table 1 Comparison of Feed-in tariffs, Fit-in premium and Tendering system

组织方式		特点	适用阶段
固定上网电价	固定上网电价+全额收购	操作简单,效果明显	可再生能源发展初期
溢价补贴	溢价补贴+市场化电量	补贴灵活,市场竞价	可再生能源发展初具规模,发电成本略有下降但在市场中处于弱势阶段
发电招标制度	限定竞标容量,竞争资助额度	完全市场化	可再生能源发展规模完善,发电成本显著下降阶段

2) 配套市场体系——碳排放交易体系、碳定价机制。

德国除参与欧盟碳排放交易体系,对电力行业的碳排放总额进行限制外,在《2030年气候行动计划》中,针对运输和建筑行业,德国颁布国家范围内的碳定价体系。德国计划从2021年实施25欧元/吨的起始碳价,碳定额将由零售商承担,并计划于2026年之前建立碳定额交易平台并完成碳定额由市场拍卖决定的转变。

2.3 澳大利亚电力现货市场

澳大利亚能源市场运营机构(Australia energy market operator, AEMO)负责澳大利亚国家电力市场和批发电力市场运营以保证电力系统供需实时平衡。澳大利亚国家电力市场(national electricity market, NEM)在澳大利亚东南部运营,供电范围覆盖昆士兰州、塔斯马尼亚州、维多利亚州、新南威尔士州、澳大利亚首都特区和南澳大利亚州,该互联系统是世界上最大的互联电力系统,覆盖范围达4500km^[67-68]。澳大利亚批发电力市场在西澳大利亚州运营。本节主要介绍NEM,作为单一能量市场,NEM由电力现货市场和电力金融市场组成。

2.3.1 澳大利亚电力现货市场结构

澳大利亚电力现货市场以电能和辅助服务为交易标的,现货市场交易间隔为30min,主要包括市场主体报价、系统充裕性评估、预调度和实时调度及结算出清,澳大利亚电力现货市场交易时间轴如图3所示。

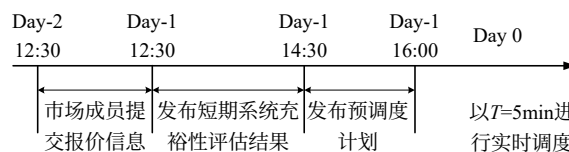


图3 澳大利亚国家电力市场交易时间轴

Fig. 3 Trading timeline of National Electricity Market

市场成员于运行日前一日中午12:30之前提交运行日的每五分钟报价曲线,AEMO于运行日前一14:30前发布短期系统充裕性评估结果,于运行日前一16:00前发布预调度计划,预调度计划是根据发电企业报价、用电负荷预测及电网运行状态,在实时调度前对系统运行方案的预测,预调度价格并不用于出清结算^[69]。运行日,市场运营机构每5min进行一次实时调度并发布各区域参考节点的电力现货价格和辅助服务价格,电力现货价格为每个交易时段六次实时调度价格的平均值^[70]。由于

澳大利亚国家电力市场为单一能量市场,即并无容量市场设置,所以发电机组必须通过现货市场或金融市场出售电力,澳大利亚国家电力市场使用现货价格作为电力物理交割和金融交易的结算基础。

2.3.2 澳大利亚电力现货市场促进可再生能源消纳机制

1) 财政激励——固定上网电价。

固定上网电价政策是各州计划为安装于家庭或小型企业的小规模可再生能源发电系统(主要是光伏)馈入电网的多余电量部分支付的电力费用,目前已与可再生能源目标联合在各州政府实行,具体上网电价费率因地区和电力供应商而异^[71-72]。政府的激励政策使得澳大利亚人均屋顶光伏装机容量为世界最高,光伏并网率最高的地区为南澳州和昆士兰州,该地区超过30%的用户均安装了家庭光伏系统。

2) 配套市场体系——碳排放交易方案。

2012年,澳大利亚政府正式出台碳定价政策,但由于该政策导致家庭用电价格增加最终于2014年被废除。2015年起,碳定价政策转为总量控制与交易原则下的碳排放交易方案,即在限制温室气体排放总量的前提下,政府以配额的形式将碳排放权分配或出售给排放者,并准许其在开放性市场中自由进行交易。

3) 强制型可再生能源发展目标——大型可再生能源目标和小型可再生能源计划。

大型可再生能源目标通过设定年度可再生能源发电目标和建立大型可再生能源发电证书(large-scale generation certificates, LGCs)交易市场,使得符合要求的发电厂通过可再生能源发电获取LGCs并在证书交易市场获得收入激励,同时将发电目标分配给责任实体(通常是电力零售商)并建立证书监管机构对责任实体可再生能源证书数量进行考核,从而鼓励可再生能源发电站的发展。小型可再生能源计划为个人和小型企业安装合格的小型可再生能源系统提供财政激励^[71,73]。小型可再生能源系统可获得的小规模技术证书的数量取决于地理位置,安装日期以及系统在其认为的发电期间内产生或置换的兆瓦时电量。

2.4 美国

2.4.1 PJM 电力现货市场结构

1927年,美国宾夕法尼亚州和新泽西州的3家公共事业公司组成了世界上第一个电力联营体。

1956年,宾夕法尼亚州-新泽西州-马里兰州互联电网(Pennsylvania-New Jersey-Maryland interconnection, PJM)正式形成。1997年, PJM 成立独立公司;2002年, PJM 成为美国首个区域输电组织,负责美国大西洋沿岸13个州及哥伦比亚特区电力系统运行及管理^[74-75]。PJM 电力市场由电力现货市场、容量市场、金融输电权市场和辅助服务市场组成,其中电力现货市场包括日前市场和实时市场, PJM 电力市场结构框架如图4所示。

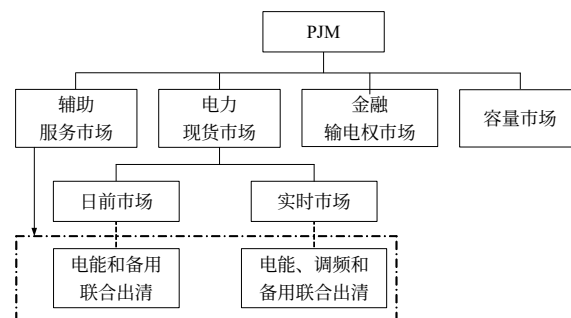


图4 PJM 电力市场结构框架

Fig. 4 Electricity market structural framework of PJM

PJM 日前和实时现货市场的交易标的均为电能和辅助服务(调频和备用)。日前现货市场是市场成员自愿参与的基于报价的市场,市场成员于交易日前一天12:00前提交交易日的每小时报价情况,交易中心根据发用电侧报价、虚拟电厂/负荷报价和双边交易时间表,使用安全约束下的机组组合和经济调度对电能和备用辅助服务进行联合出清,每小时成交电量按照节点边际电价进行结算,交易日前一天16:00之前,交易中心发布日前市场出清结果和日前节点边际电价。实时现货市场实际上是实时平衡市场,该市场基于系统实际运行情况,使用安全约束下的经济调度对电能、调频和备用进行联合出清,每5min计算一次市场出清价格,对实时出清电量与日前出清电量的偏差电量按照实时节点边际电价结算^[76-77]。

2.4.2 ERCOT 电力现货市场结构

美国德克萨斯州电网是北美三大同步电网之一。德州电力可靠性委员会(electric reliability council of Texas, ERCOT)作为北美九大独立系统运营商之一,负责德克萨斯州输电网的规划调度和电力批发及零售市场的运营管理。ERCOT 所管辖的电网负荷占德州总负荷的90%,包括2400万用户,其中75%的市场用户拥有自由选择零售商的权利^[78]。ERCOT 电力现货市场包括日前市场、可靠性机组组合和实时市场。

日前市场是基于报价的集中出清金融性市场,日前出清电量不强制物理执行,发电机组和负荷可自愿参与市场。日前市场在发电机组运行物理约束和网络安全校核的基础上,以社会福利最大化为目标函数,通过安全约束下的机组组合(security constrained unit commitment, SCUC)联合优化电能量、辅助服务和金融输电权。可靠性机组组合是保障电力系统可靠性的物理市场,机组强制参与,以系统运行成本最小为目标函数。机组组合结果在实时市场需要物理执行,接受指令开机的机组必须在实时运行阶段上线。实时市场在可靠性机组组合的基础上,进行安全约束下的经济调度(security constrained economic dispatch, SCED),以5min为周期对发电机组发放实时调度计划,市场成员强制参与市场,实时市场与日前市场的偏差电量按照实时节点边际电价结算^[79]。

2.4.3 CAISO 电力现货市场结构

美国加利福尼亚州电力市场是美国第一个正式投入运营的电力市场。加利福尼亚独立系统运营商(California independent system operator, CAISO)是加州电力系统平衡机构和批发现货市场的运营商。CAISO 电力现货市场包括日前市场和实时市场。

日前市场以电能和辅助服务为交易标的,于运行日8天前开放竞标,自调度成员作为价格接受者报量不报价参与市场。日前市场于运行日前一天10:00开始,市场流程包括市场力缓解测试、综合远期市场和剩余机组组合。CAISO 首先通过每小时市场力缓解测试,审核市场成员报价;其次启动综合远期市场,在网络安全和系统运行约束下进行日前机组组合和阻塞管理,根据市场成员所提交的负荷安排机组发电计划,同时按照辅助服务要求进行调整和运行备用出清,日前市场的出清结果于运行日前一天13:00发布。

实时市场于交易日前一天13:00开放竞标,于实际运行前75min进行实时出清,实际运行前45min发布提前小时调度计划以及实时机组组合和实时经济调度的出清结果,实时机组组合在安全约束下每15min进行一次,实时调度为安全约束下的经济调度,每5min运行一次^[80]。

2.4.4 美国电力现货市场促进可再生能源消纳机制

1) 市场机制——双结算机制、风电自报价。

PJM 电力现货市场双结算机制下,日前节点边际价格仅用于日前计划的出清,实时市场作为平衡

市场,允许市场成员根据实际运行情况重新报价,用实时出清电量补偿日内可再生能源的预测误差,按照实时节点边际电价对日前和实时发电计划的偏差电量进行增量结算,以事后结算取代对可再生能源预测偏差的罚款。

ERCOT 实时市场中,风电可以选择自报价或者不报价。选择自报价的风电,一般按照价格接受者策略,申报零或负电价;选择不报价的风电,默认申报价格为系统报价下限,从而确保风电可以实现最优先调度^[81]。

2) 财政激励——生产税收抵扣、投资税收抵扣。

生产税收抵扣对可再生能源项目的发电量提供财政补贴,即在市场价格基础上进行额外的固定价格补贴,是美国风力发电的主要激励措施。生产税收抵扣政策于1992年开始实施,初始抵扣期限设置为项目正式投运的前10年,20年间多次更新并延期,2015年美国联邦政府将生产税收政策延期至2020年。

2005年美国《能源政策法案》设立投资税收抵扣政策,该政策为商业、住宅和公用事业可再生能源发电项目的投资者提供所得税抵免,最高可达其项目总投资成本的30%,具体免税金额取决于项目技术和建设时间,该政策有利于促进资本密集、初始投资较高的可再生能源项目发展^[82]。

3) 配套市场体系——绿色证书市场。

绿色证书(renewable energy certificate, REC)是可再生能源环境价值的货币化,是一种随着可再生能源生产而产生的、可以转让、可以交易的有价证券。可再生能源参与电能量市场出售电能并获取与其发电量相对应的REC并将其在绿证市场上出售以获取绿证收益。REC的持有者与承担指定配额义务的市场主体通过进行证书交易,将可再生能源证书的环境属性实现货币化,而REC的价格则由市场决定。

4) 强制型可再生能源发展目标——配额制。

配额制目标包括宏观层面政府设定的可再生能源发展目标和微观层面履责主体承担的配额指标,具体内容包括配额比例、履约时间、责任实体、可再生能源技术要求、绿证考核机构及方式、惩罚措施等。可再生能源机组参与电能量市场出售电能并获取相应数量的绿色证书,同时通过在绿证市场与承担配额义务的市场主体进行证书交易按照市

场绿证价格获取绿证收益^[82-84]。配额制下市场成员在绿证和电力市场的关系如图5所示。

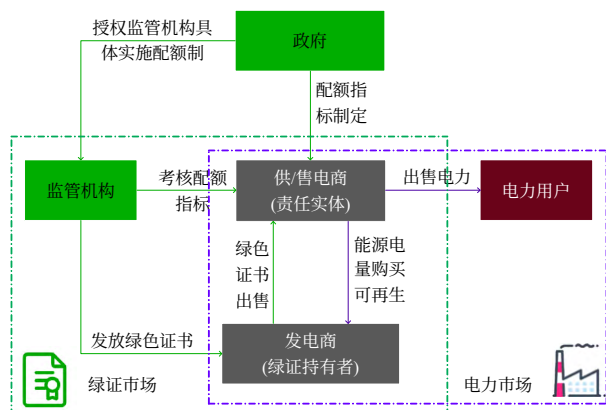


图5 配额制下绿证及电力市场成员关系

Fig. 5 Relationships between members in the Green Certificate market and electricity market under RPS

2.5 英国

英国于1989年颁布电力工业白皮书进行第一次电力改革，提出电力工业私有化和实行自由竞争的市场经济政策。1990年，英国成立了国家电力公司，并采用电力库(Pool)市场模式。第二次改革开始于2000年，为了进一步推进电力市场私有化和提高市场化水平，英国电力市场引入了新的市场机制和交易模式(NETA)。2005年，英国开始第三次电力市场改革，采用实现全国电网整合的英国输电协议(BETTA)。2011年，英国能源部正式发布了《电力市场化改革白皮书》，开始了以促进低碳电力发展为核心的第四轮电力市场改革^[85-86]，重点强调了现货市场与容量市场同步建设的重要性。

2.5.1 英国电力现货市场结构

英国电力市场以双边交易为主，目前在BETTA模式下运作，包括远期合同市场、电力现货市场、平衡市场和不平衡电力结算机制。其中电力现货市场包括日前现货市场和日内现货市场。

日前市场采用集中竞价方式，日前小时拍卖市场的订单簿提前14个工作日开放并于运行日前一天的11:00之前关闭，市场成员在此期间提交买卖报价，报价类型包括单一小时报价和块报价，其中块报价最大功率上限为500MW，小时拍卖市场出清结果最早于运行日前一天12:50发布；日前半小时拍卖市场于运行日前一天15:30开始，市场成员在该市场中交易半小时合约以优化其发电组合，半小时拍卖结果最早于运行日前一天15:45发布。日内市场包括日内半小时拍卖市场和日内连续竞价市场。日内半小时拍卖市场仅接受单一合同报价，

分别于运行日前一天的17:30和运行日当天的8:00截止报价。日内连续竞价市场采用高低匹配的组织方式，市场成员从运行日前一天0:00开始可提交半小时报价，于实际运行时段前15min停止^[87-89]。

2.5.2 英国电力现货市场可再生能源消纳经验参考

1) 市场机制——差价合约。

差价合约通过发电商和用户签订远期合同中确定的合约电价规避批发价格波动以鼓励对可再生能源项目的投资。合约数量根据政府制定总体预算计划，按照先到先得和拍卖方式分配。固定费率差价合约作为双向生效合约，区分基荷发电资源和间歇性发电资源设定不同的差价合约。其中，针对可再生能源发电机组等间歇性发电资源，合同价格设置为电力市场可再生能源机组日前出清价格的加权平均值，当市场价格低于合同价格时，可再生能源发电商获得差额价格结算收益，当市场价格高于合同价格时，发电商偿还差额收益^[90]。

2) 财政激励——固定上网电价。

FiT政策是英国小型可再生能源发电项目的主要激励机制，该政策要求电力供应商为小型可再生能源项目发出并输送至电网的电力支付补偿费用，该政策适用的技术类型为装机容量低于5MW的光伏发电，风力发电，水电和厌氧分解发电及装机容量不超过2kW的热电联产机组。

3) 配套市场体系——碳价政策。

英国通过对高碳排放行业征收碳排放税限制其排放量，相比碳价受市场影响的欧盟碳排放交易体系，英国的碳排放税费率初始定价为16英镑/吨，在碳排放交易体系中获得许可的主体成员将继续获得免税额并为其超过许可范围的排放量缴纳税款^[91]。碳价格支持是英国政府对电力工业征收的附加费率，结合碳排放税，电力生产的有效碳价格达到34英镑/吨。包括碳排放税和碳价格支持在内的碳价政策是英国从2012年到2016年燃煤发电排放量减少80%的主要原因。

4) 强制型可再生能源发展目标——可再生能源义务。

可再生能源义务是英国大型可再生能源发电项目的主要支持机制。《可再生能源义务法令》要求供应商所售能源的一定比例必须来自可再生能源。发电商每发一兆瓦时可再生能源，就可以从英国燃气和电力市场办公室获得一个可再生能源义

务证书(renewable obligation certificate, ROC), 供应商通过供给规定量的可再生能源电量或从可再生能源发电商处购买 ROC 以满足可再生能源义务法令要求, 否则将面临惩罚。

2.6 国外电力现货市场促进可再生能源消纳经验的启示

综上, 国外电力现货市场促进可再生能源消纳机制如表 2 所示。

表 2 国外电力现货市场促进可再生能源消纳机制

Table 2 Methods to promote renewable energy consumption in foreign electricity markets				
市场机制		财政激励	配套市场体系	强制型可再生能源发展目标
北欧	跨国互联市场	固定上网电价	可交易绿色证书计划、碳排放交易体系	/
德国	—	固定上网电价、溢价补贴、发电招标制度	碳排放交易体系、碳定价机制	/
澳大利亚	—	固定上网电价	碳排放交易方案	大型可再生能源目标、 小型可再生能源计划
美国	风电自报价、双结算系统	生产税收抵扣、投资税收抵扣	绿色证书市场	配额制
英国	差价合约	固定上网电价	碳价政策	可再生能源义务

2.6.1 市场机制

北欧电力市场作为区域联合电力市场, 通过热电联产、单一耦合系统和灵活调节资源等受端进行电力跨国交换, 利用电源互补特性提高电力资源的配置效率。我国当前呈现六大区域电网供电格局, 区域电网内部构架清晰、分层分区, 各区域电网电源结构、送受端定位和负荷分布情况等的差异使得跨区跨省可再生能源外送交易得以开展, 未来我国应进一步探索区域联合电力市场建设, 根据电源互补特性利用水火互济、打捆外送等方式, 探索跨区辅助服务市场、跨区可再生能源增量现货市场, 推动可再生能源在全国电网格局下进行消纳。

英国的双向付费差价合约制度通过合同价格信号引导低碳电力投资, 保障可再生能源发电企业收益。我国当前处于电力市场建设初期, 在“市场+计划”的双轨制挑战下, 差价合约对中长期交易市场与现货市场的衔接中规避价格风险具有重要意义, 我国应深刻把握差价合约的基准价格、合约价格、合约数量等关键设计要素, 合理设计政府授权差价合约, 探索不同生效方式、不同发电资源差价合约的市场化形式。

2.6.2 财政激励

德国在可再生能源发展的不同阶段, 通过可再生能源法更新制定包括固定上网电价、溢价补贴和发电招标制度的财政激励政策。我国首先应制定切实可行的法律法规, 规划可再生能源发展路径并从立法层面确定可再生能源发展支持政策。同时应根据国内可再生能源的发展阶段合理选择激励机制, 在可再生能源发展初期可采用固定上网电价政策, 通过全额保障性收购保障可再生能源发电企业利益; 可再生能源发展中期可采用溢价补贴政策, 逐

步降低补贴金额, 倒逼可再生能源发电企业进行技术革新, 降低发电成本; 可再生能源发展中后期可考虑发电竞价上网制度, 减轻政府补贴压力的同时, 让可再生能源发展市场化。美国通过设置投资税收抵扣和生产税收抵扣以鼓励可再生能源项目投资和发电。我国可以考虑投资与生产税收抵扣相结合的财政激励方式, 通过税收减免方式补贴初始投资成本, 同时结合发电量补贴鼓励可再生能源发电企业提高发电效率, 全过程支持可再生能源项目发展。

2.6.3 配套市场体系

英国设置包括碳排放税和碳价格支持的配套碳价政策以限制燃煤发电, 从而提高可再生能源发电比例。我国应加快建设完善碳交易市场, 构建较为完善的碳排放交易法律体系和运行机制, 设立统一的碳排放减排标准, 建立专门的管理监督机构和排放检测系统。同时, 电力市场是需求驱动市场, 碳排放交易市场则是政策形成市场, 我国应统筹两个市场协同建设, 探索电碳市场耦合, 在全国范围内进行电力和碳排放交易权的资源配置, 以统一设计为前提, 协调发展、相互促进。

美国基于可再生能源配额制建立配套的绿色证书市场, 强制性可再生能源发展目标与绿证市场相互配合, 各自分工明晰, 协调运行。在我国未来探索可再生能源补贴由政府主导走向市场主导的过程中, 一个相对完善的绿色证书交易市场体系以及监管体系是重要保证, 同时要适应具体国情, 因地制宜选择具体交易品种、交易方式、价格机制等。

2.6.4 强制性可再生能源发展目标

美国强制绿色电力市场的核心政策是配额制。区别于美国降低可再生能源项目建设成本的配额

制定位,我国可再生能源配额制的设计主旨在于保障性收购。我国在配额制发展初期,应合理选择配额主体、配额标准、技术准入以及惩罚机制,加强配额制与绿色证书市场的联系,同时立法保障配额制的长期效力,后期可以探索发展绿电自愿市场模式,构建强制配额与自愿交易相结合的绿色电力市场体系。

澳大利亚在可再生能源配额制的基础上区分可再生能源发电项目的规模,对我国的启示在于,在配额制发展初具规模之后,可以按照发电技术、项目规模等因素细化不同类型可再生能源发电项目的配额机制,从而体现对不同类型可再生能源发电项目的规划差异。

3 国内电力现货市场试点建设现状

3.1 南方(以广东为起点)电网

3.1.1 南方(以广东为起点)电网电力现货市场结构

现阶段,南方(以广东起步)电力批发市场采用“电能量市场+辅助服务市场”的市场架构。电能量市场包含基于差价合约的中长期电能量市场和全电量竞价的现货电能量市场,其中现货电能量市场包括日前市场和实时市场,南方(以广东起步)电力批发市场结构如图6所示^[92]。

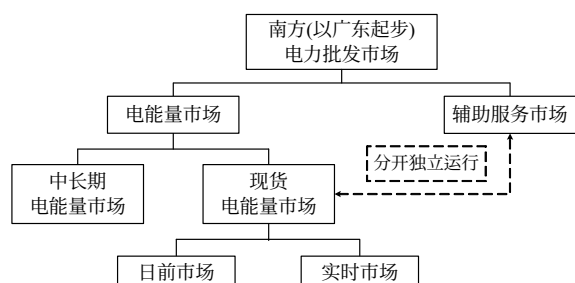


图6 南方(以广东起步)电力批发市场结构

Fig. 6 Electricity wholesale market structure of Southern Power Grid

日前市场采用全电量申报、集中优化出清的方式开展,发电侧报量报价、用户侧报量不报价,电力调度机构以社会福利最大化为优化目标采用SCUC和SCED算法集中优化,出清得到运行日的机组开机组合、分时出力曲线和分时节点电价。

实时运行时电力调度机构基于日前市场封存的发电侧报价,根据超短期负荷预测对日内机组组合进行决策,并将其作为实时市场出清的边界条件。实时市场在系统实际运行前15分钟,以发电成本最小化为优化目标采用SCED集中优化,出清得到实际物理执行的发电计划和实时节点电价。

3.1.2 南方(以广东为起点)电网可再生能源消纳机制

1) 市场参与方式——优先消纳。

可再生能源机组作为A类机组,仅拥有基数电量,不参与现货市场定价。在日前市场进行发电计划编制时,在满足系统安全的基础上,优先安排发电,实现日前市场优先调度;在实时市场进行发电计划调整时,优先保障清洁能源消纳,必要时对A类电源发电出力以及外购电计划进行调整,实现实时市场优先上调。

2) 跨省跨区交易——外购电计划、发电权交易。

南网总调基于日前西电东送计划,综合考虑电力平衡、电网安全约束、西部省区可再生能源消纳和输电通道运行情况等,更新实时西电东送计划并下发。

优化水库调度策略,推动实施汛期云贵水火置换,即在西电东送通道满负荷的情况下,将原来贵州送广东的火电份额,置换为由云南水电送往广东。

3) 其他市场衔接——调频辅助服务市场。

调频辅助服务市场与现货电能量市场分开独立运行,以发电单元的调频里程和调频容量为交易标的,交易组织采用日前报价、日内集中统一出清模式,根据调频市场预出清结果修改机组出力范围,参与现货电能量市场。

3.2 甘肃电网

3.2.1 甘肃电网电力现货市场结构

甘肃电力现货市场按组织时间可划分为日前市场和实时市场,其市场结构如图7所示^[93]。

日前现货市场采用发电侧分段报价、集中优化出清的方式开展。水电机组和新能源特许权及扶贫机组作为价格接受者参与现货市场,火电机组和其

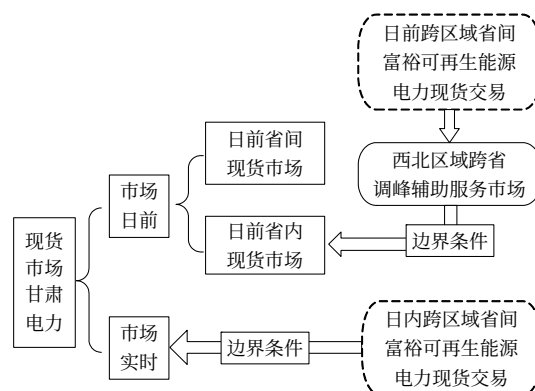


图7 甘肃电力现货市场结构

Fig. 7 Spot market structure of Gansu

余新能源场站通过 SCUC 和 SCED 集中优化, 获得日前出清的机组启停计划和出力计划曲线。

实时市场采用集中优化出清方式开展, 火电企业采用日前封存报价出清, 水电机组和新能源场站可在实时市场中申报超短期发电预测, 允许新能源场站修改报价, 以总购电成本最小为目标, 通过 SCED 集中优化组织市场出清, 获得实时市场的发电计划和分时、分区电价。

3.2.2 甘肃电网可再生能源消纳机制

1) 市场参与方式——优先消纳、报量报价。

对于新能源特许权及扶贫机组, 在日前现货市场中作为价格接受者参与电力现货市场, 仅申报新能源短期发电预测, 优先予以出清。

对于其他新能源场站, 分段报价参与日前现货市场; 在实时现货市场中, 可依据超短期发电预测修改报价, 参与实时现货市场出清。

2) 跨省跨区交易——跨区域省间富裕可再生能源电力现货市场。

实时市场基于省内预出清, 通过合理性校验申报全省总报价曲线, 参与日内跨区域省间富裕可再生能源电力现货交易, 拓展可再生能源消纳空间, 并将其出清结果作为省内实时市场的边界条件。2018 年全年甘肃电网开展跨区域省间富裕可再生能源现货交易 2565 笔, 送出可再生能源电量 32.5 亿千瓦时, 增加可再生能源企业收入 15 亿元左右。

3) 其他市场衔接——中长期市场、西北区域跨省调峰辅助服务市场。

可再生能源保障性收购电量通过签订优先发电合同、优先安排发电计划实现保障性全额按标杆上网电价收购。甘肃中长期市场中, 市场电量按差价合约执行, 包括可再生能源保障性收购电量在内的优先发电量物理执行, 切实保障可再生能源机组的基本利益。

依据日前现货预出清结果及弃风弃光信息参与西北区域跨省调峰辅助服务市场, 其出清结果作为日前省内现货市场的边界条件, 修改中标火电机组的出力曲线和联络线计划, 促进跨省互济的市场化交易。

4) 特色交易机制——电量库交易、自备电厂发电权交易。

电量库交易通过电能量打捆集中、跨省调用, 实现灵活存取、资源互济。通过联网通道置换电量库交易, 充分利用西北区域跨省联络通道输电能

力, 实现省间调峰资源互济; 通过主控区置换电量库交易, 电量的存入、支取按月互抵, 月清月结, 互抵为送出时根据弃电预测量, 按照新能源优化发电量完成情况由少到多依次分配给可再生能源电厂叠加至日前发电计划, 互抵为购入时将日前现货出清部分相应电量取消, 没有结算关系。

发电权交易指通过市场化交易方式, 实现不同省区发电企业间发电权利的有偿转让, 火电企业通常作为出让发电权方, 可再生能源发电企业则为发电权受让方。甘肃积极开展可再生能源与自备电厂发电权交易、水电增发电量替代火电交易和火电企业之间的发电权交易, 2018 年甘肃省自备电厂与可再生能源发电权置换电量 37.5 亿千瓦时, 较上年增长 82.6%, 节约标煤 162.8 万吨。

3.3 山西电网

3.3.1 山西电网电力现货市场结构

山西电力市场包括中长期市场、现货市场和辅助服务市场, 现货市场由日前和实时市场组成, 其中日前市场又区划为省内和省间现货市场, 山西电力市场结构如图 8 所示^[94]。

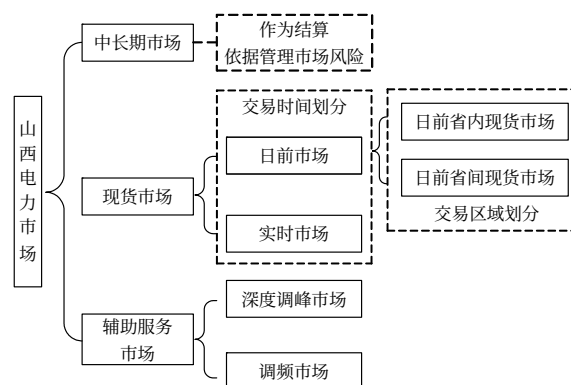


图 8 山西电力市场结构

Fig. 8 Electricity market structure of Shanxi

日前省内现货交易采取全电量竞价、全时空配置的组织方式, 电力调度机构基于市场申报信息及电网、机组运行约束条件, 采用 SCUC 和 SCED 集中优化出清得到发电计划曲线及分时电价等。日前省内和省间现货市场采取“分别报价、分别出清”的组织方式, 省内预出清后的发电预计划曲线和富余发电能力作为省间现货市场的边界条件。实时现货市场在日前出清的基础上, 考虑日内超短期负荷预测及新能源发电预测等边界变化, 依据发电企业的前日报价信息, 按照全电量优化原则, 分时段由低到高/由高到低依次调用/调减在线机组发电计划以调节实时发用电偏差。

3.3.2 山西电网可再生能源消纳机制

1) 市场参与方式——报量不报价、优先发电。

日前现货市场中,可再生能源机组报量不报价参与现货交易,申报次日96点发电预测曲线,不申报价格,在满足系统安全校核的基础上,保障优先消纳。

实时现货市场中,可再生能源机组的超短期预测出力作为边界条件,优先安排发电。

2) 跨省跨区交易——建立省间市场、跨区域省间富余可再生能源电力现货市场。

日前省内和省间现货市场分别报价、分别出清,省内可再生能源发电企业依据省内预出清结果,参照富余发电能力资源自愿参加省间现货交易。

省间现货启动运行前,可再生能源发电企业积极参与跨区域省间富余可再生能源电力现货交易,拓展可再生能源的消纳空间。

3) 其他市场衔接——中长期市场、深度调峰市场、调频辅助服务市场。

中长期市场中,可再生能源发电企业优先发电电量要求物理执行以保障可再生能源发电,按照“以用定发”的匹配原则分解至日,作为第一梯次参与省内发电侧政府定价电量96点曲线分解。

深度调峰市场与现货市场进行联合优化、一体出清。依据集中竞价交易结果,安排中标火电机组依次深调,可再生能源机组等比例增发。

调频辅助服务市场在日前现货市场机组组合确定后开展,采取集中竞价、边际出清的组方式,参与调频市场的机组不能参与电能量市场(含深度调峰市场)。

4) 特色交易机制——发电权交易、打捆外送。

省内在通道已满情况下出现可再生能源消纳需求时可组织参与送电的常规能源与可再生能源机组开展优先替代交易和发电权交易,积极拓展可再生能源的消纳市场,做好现货市场和中长期市场的良好衔接。

健全可再生能源与常规能源打捆交易机制,通过“风火打捆”外送,输出绿色电力,充分发挥晋电外送优势,促进资源优化配置和可再生能源参与市场交易。

3.4 山东电网

3.4.1 山东电网电力现货市场结构

山东电力现货市场包括日前市场、日内机组组合调整和实时市场,采用全电量申报、集中优化出

清方式开展;辅助服务市场包括集中竞价的调频辅助服务市场^[95]。

日前市场中,发电侧报量报价,用户侧报量不报价,电力调度机构采用SCUC和SCED集中优化出清得到运行日的机组组合、分时发电出力曲线和节点电价。日内机组组合调整根据电网实际运行情况开展,依据日前封存的发电企业报价信息,对运行日的发电调度计划进行调整,出清方式和日前市场一致,不出清价格。实时市场中,电力调度机构基于最新的电网运行状态和超短期负荷预测信息,在日前和日内机组组合调整确定的开机组组合基础上,以15min为周期,采用SCED算法滚动修正未来2小时机组出力,形成物理执行的发电计划和实时节点电价。

3.4.2 山东电网可再生能源消纳机制

1) 市场参与方式——优先消纳、报量报价。

实时市场中,新能源电站(包括集中式风电场和光伏电站)在运行日申报超短期预测出力曲线,在满足系统安全的基础上,超短期预测出力的90%作为实时市场的边界条件,实现优先消纳;超短期预测出力的10%按照新能源电站的申报价格参与实时出清,并按照优先发电次序享有同等条件下的优先出清权。

2) 其他市场衔接——调频辅助服务市场。

现货市场与辅助服务市场协调运行,提供调频服务的机组预留调频容量后,可用容量根据日前报价参与日前和实时市场出清,各时段发电出力作为调频出力基值。

3) 特色交易机制——消纳情况区分出清。

实时市场中,新能源消纳未受限时,新能源电站可超出实时市场出清曲线运行,超出部分按实时市场出清电价的50%结算。

3.5 四川电网

3.5.1 四川电网电力现货市场结构

四川电力市场区划为省间市场和省内市场,省间市场包括中长期和省间现货市场;省内市场包括中长期、省内现货和省内辅助服务市场,其市场结构如图9所示^[96]。

省间现货市场包括省间日前和省间日内现货交易,出清结果均物理执行。省内日前市场中,发电侧报量报价、用电侧报量不报价,调度机构以购电成本最小为目标,计算运行日的96点系统边际电价,预出清后的富余电量参与省间日前现货市场

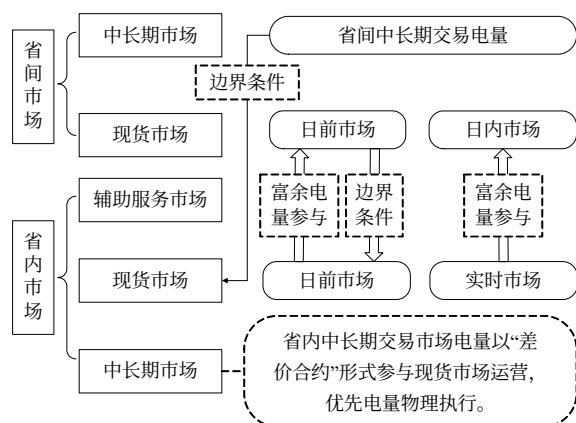


图9 四川电力现货市场结构

Fig. 9 Spot market structure of Sichuan

交易。省内实时现货市场以集中优化、统一出清方式在日前机组组合基础上对未来每一小时优化出清形成发电出力计划和实时统一出清电价，正式出清后，富余电量参与省间日内现货交易。

3.5.2 四川电网可再生能源消纳机制

1) 市场参与方式——保障性收购。

市场初期，非水可再生能源保障性全额收购，其发电量作为省内现货市场边界条件，暂不参与现货市场竞价。

2) 跨省跨区交易——建立省间市场。

省间现货市场出清结果均物理执行。省内日前现货市场预出清后，富余电量参与省间日前现货市场交易，省内实时现货市场出清后的富余电量参与省间日内现货市场交易。建立省间市场，开拓富余水电的消纳空间。

3) 其他市场衔接——中长期市场、省内辅助服务市场。

中长期交易的市场电量按照差价合约结算，参与现货市场竞价，而按照水量空间划分的优先发电量，根据政府优先定价物理执行。

辅助服务市场与电能市场分别优化，独立出清。省调根据系统运行需要确定所需调频和短期备用需求量，市场主体按交易时序进行报价，通过集中竞争方式确定辅助服务提供者及相应辅助服务价格，增强系统调节性能，促进水电消纳。

4) 特色交易机制——水量空间划分。

弃水期，仅水电参与现货市场竞价，将非水可再生能源发电和水电优先发电量作为省内现货电量空间边界；非弃水期，仅火电参与市场竞价，将非水可再生能源、火电优先电量作为省内现货电量空间边界。

3.6 浙江电网

3.6.1 浙江电网电力现货市场结构

浙江电力市场初期拟采用全电力库模式，电力批发市场主要由现货市场和合约市场构成，开展电能量和辅助服务交易^[97]。

浙江电力现货市场按照全电量竞价、边际电价出清原则开展，包括日前市场和实时平衡市场。日前市场中，发电侧报价从零出力开始申报至额定容量，最多可提交十段报价，通过预出清和滚动更新，初步确定运行日机组组合、预发电计划和辅助服务安排，预出清结果不进行实际结算。实时市场采用全电量集中优化，基于日前封存的发电机组申报信息，以成本最小化为目标，进行电能量和辅助服务联合优化边际出清，形成物理执行的发电计划、辅助服务安排和市场出清价格。

3.6.2 浙江电网可再生能源消纳机制

1) 市场参与方式——优先发电。

当前市场阶段在确保用电安全的前提下，优先安排规划内可再生能源和调峰调频发电。

2) 其他市场衔接——调频备用辅助服务市场。

初期市场提出开展调频、调压、备用、黑启动等辅助服务交易，不再保留调峰品种，原来机组参与调峰的价值将通过现货电能市场的竞争体现。调频、备用辅助服务和现货市场联合优化出清。

3) 特色交易机制——合约市场、绿色证书交易。

建立合约市场，按煤电、核电、大型水电、气电以及区外来电等电源属性和区外直流输电约束等情况，设计不同种类的差价合约，以保障各类电源平等参与市场。

在中期市场中明确要探索和完善风电、光电等可再生能源及分布式能源参与现货市场的方式，实现各类电源平等参与市场。推行能源绿色证书交易，引入电力期货等金融合约，建立较为完备的市场风险防控体系。

3.7 蒙西电网

3.7.1 蒙西电网电力现货市场结构

蒙西电力多边市场以中长期交易为主，现货交易为补充，中长期交易合同物理执行的基础上，采用集中申报、统一出清方式开展现货电能量交易，其中现货电能量交易包括日前、日内和实时电能量交易^[98]。

日前市场采用分段报价、集中出清模式，在中长期电量日分解曲线的基础上市场主体报量报价参与日前现货交易，以系统运行综合效益最大化为目标函数进行日前优化出清。日内市场沿用市场主体的日前报价信息，滚动调整未来 4h 的计划运行曲线。实时市场以日内出清的计划曲线为基础，以全网计划运行曲线调整成本最小为目标组织实时电能量交易。

3.7.2 蒙西电网可再生能源消纳机制

1) 市场参与方式——保障性收购、报量报价。

按照利用小时数对保障性电量进行收购，超出保障性电量的部分在参与中长期交易的基础上，鼓励参与现货市场交易。

可再生能源发电机组、场(站)在日前市场基于中长期电量日分解曲线申报分段电能量价格参与市场。

2) 其他市场衔接——中长期市场。

中长期电量日分解贯彻落实可再生能源优先发电政策，以中长期电量物理执行为目标，出清得到的可再生能源日发电曲线作为现货市场出清的边界条件和计算基态。

3) 特色交易机制——合同电量转让交易。

市场初期仅开展发电侧的合同电量转让交易，条件具备后允许用户侧开展，现阶段合同电量转让交易主体包括火电机组和可再生能源机组。

3.8 福建电网

3.8.1 福建电网电力现货市场结构

福建省电力现货市场试点建设第一阶段为 2019-2021 年，该阶段电力现货市场由日前电力市场和实时平衡机制组成，配套开展调频、备用等辅助服务交易。

初期，日前现货市场采用“发电侧单边竞价”模式，常规机组部分比例的基数电量参与现货市场竞价并按照差价合约结算，可再生能源机组在日前市场中按照预测值或计划值优先安排；实时平衡机制以 15min 为周期滚动开展交易以解决实时系统平衡问题，调度机构按照交易标的总调节成本最小原则按需依次调用实时平衡资源。

3.8.2 福建电网可再生能源消纳机制

1) 市场参与方式——优先消纳。

市场初期，日前电力现货市场主体仅包括电力调度机构直调及许可的燃煤机组。可再生能源发电量在日前发电计划中优先出清。后期条件具备后可

考虑逐步将可再生能源纳入市场。

2) 其他市场衔接——中长期市场、调频辅助服务市场。

中长期部分基数电量纳入日前现货市场竞价，按照差价合约方式结算；而可再生能源、核电等优先发电量物理执行。

调频辅助服务市场单独开展，市场采用日前报价、实时出清模式。根据调频容量需求，依次调用调频资源。调频交易费用采用容量和里程补偿结合的方式。

3.9 国内电力现货市场试点建设情况及存在问题

电力现货市场试点根据各省/地区的电力工业概况和电网运行情况进行市场体系设计，国内电力现货市场试点市场模式及可再生能源消纳机制如表 3 所示。

截至 2019 年 6 月底，我国 8 个电力现货市场试点已全部启动模拟试运行，电力现货市场建设迈出关键一步。当前，我国各电力现货市场试点建设情况存在差异。截至 2020 年 8 月底，南方(以广东起步)、甘肃和浙江电力现货市场试点均已完成整月结算试运行，福建电力现货市场试点已完成双周结算试运行，山西、山东和蒙西电力现货市场试点已开展周结算试运行，四川电力现货市场试点已开展连续结算试运行，其中甘肃、山西、山东和福建试点已完成调电试运行。而随着电改的逐步深入，我国现货市场建设过程中存在的问题也逐渐显现。

1) 电力现货市场的实际运行与现有电力市场方案匹配不清晰，配套联合市场机制不健全。辅助服务市场建设滞后，多数现货市场试点尚未开展电能与辅助服务的联合出清；中长期交易市场与现货市场衔接不紧密，合同电量分解及分时结算等规则不明确；省间现货市场建设滞后，且省间与省内的市场电量空间划分原则不明确。

2) 电力现货市场价格机制不明朗，计划性电量参与市场方式仍在探索。当前各试点价格机制选择仍局限于解决阻塞等问题，随着现货市场发展阶段的转变，应采取与市场发展水平相适应的价格机制。同时，我国处于电力市场建设初期，仍存在计划性电量，按照政府定价保障性收购的优先上网电量与按照现货价格出清的市场化电量在结算过程中可能会出现不平衡资金，市场交易结算中不平衡资金的分摊机制以及对发电企业的补偿机制尚不明确。

表 3 国内电力现货试点市场模式及可再生能源消纳机制

Table 3 Spot market pilot model and renewable energy consumption mechanism in China

现货试点	市场建设			可再生能源消纳机制			
	市场组成	价格机制	市场模式	市场参与方式	跨省跨区交易	其他市场衔接	特色交易机制
南方(以广东起步)	日前、实时	节点边际电价	集中式	优先消纳 (不参与市场)	外购电计划 发电权交易	调频辅助服务市场(分开运行)	—
甘肃	日前、实时	分区边际电价		优先消纳 (不参与市场)	跨区域省间富裕可再 生能源电力现货市场	中长期市场(优先电量物理执行)	电量库交易
				报量报价		西北区域跨省调峰辅助服务市场	自备电厂发电权交易
山西	日前、实时	节点边际电价		报量不报价	建立省间市场	中长期市场(优先电量物理执行)	发电权交易
				优先发电 (不参与市场)	跨区域省间富裕可再 生能源电力现货市场	深度调峰市场(联合出清) 调频辅助服务市场(分开运行)	打捆外送
山东	日前、实时	节点边际电价		优先消纳 (不参与市场) 报量报价	—	调频辅助服务市场(分开运行)	消纳情况 区分出清
四川	日前、实时	系统边际电价	分散式	保障性收购	建立省间市场	中长期市场(优先电量物理执行) 省内辅助服务市场(分开运行)	水量空间划分
浙江	日前、实时	节点边际电价		优先发电 (不参与市场)	—	调频备用辅助服务市场 (联合出清)	合约市场 绿色证书交易
蒙西	日前、 日内、实时	系统边际电价		保障性收购 报量报价	—	中长期市场(物理执行)	合同电量 转让交易
福建	日前、实时	系统边际电价		优先消纳 (不参与市场)	—	中长期市场(物理执行)	—

3) 市场信息披露工作不规范, 达不到市场主体要求。市场披露信息应包括市场交易规则、负荷预测方法、市场成员企业基本信息等公众信息和负荷预测、发电出力预测、市场出清电量、节点/分区电价等公开信息, 部分试点市场试运行信息披露内容较少, 市场竞争所需信息应充分披露, 涉密信息应做好保密, 干预信息应及时封存。

4 我国促进可再生能源消纳的电力现货市场建设的挑战与展望

北欧、澳大利亚、德国、美国 and 英国等国家电力体制改革起步早, 电力市场体系完整, 电力交易品种丰富, 其电力市场建设的目标在于优化资源配置和实现低碳能源转型。而我国电力现货市场建设尚处于发展试点的起步阶段, 大多借鉴于国外成熟电力市场的经验, 市场机制的不健全是制约可再生能源消纳的重要因素, 电力现货市场发展的路径设计以及现货市场环境促进可再生能源消纳的机制是我国电力现货市场建设中的关键问题。在上述对国内外电力现货市场实践发展经验总结的基础上, 中国的电力现货市场建设应区分资源禀赋、基本国情、电力工业概况等特性, 把握市场建设经济规律和电力系统物理运行原则等共性, 走中国特色

的电力体制改革道路。本节结合当前我国电力现货市场建设的现存挑战, 提出建设促进可再生能源消纳的电力现货市场的思考。

4.1 厘清现货市场价格机制

现货市场的核心是价格, 如何设计合理的现货市场组织模式和价格机制是促进可再生能源消纳关键因素。究竟采用集中式全电量竞争模式还是分散式双边交易模式; 采用统一边际价格还是按报价支付价格; 采用节点电价还是分区电价, 仍然具有一定争议。从国外电力市场建设经验来看, 不同国家具有不同国情, 因此相应的价格机制也会不同, 选择适宜本国国情的价格机制需要长期的实践和总结。可再生能源边际价格相对较低, 全电量竞争能够有力促进可再生能源消纳。但由于可再生能源出力具有不确定性, 势必导致市场价格波动较大, 给市场成员带来较大风险。因此, 在我国现货市场建设初期, 经验尚不成熟的前提下, 采用部分电量竞争可作为过渡性措施, 当虚拟电厂、储能等调峰调频灵活性资源技术成熟, 可转为全电量竞争, 通过灵活性资源降低可再生能源不确定性, 从而抑制价格波动。

其次, 节点电价能够充分反映电网阻塞对电价的影响, 不同节点价格可能不同, 此时价格直接与

系统潮流和网络结构相关,用户面临价格波动导致风险提升;而分区价格使得统一分区的所有节点价格一致,能够在一定程度上降低价格波动,因此,分区电价机制是一个较好的电价过渡机制。随着可再生能源大力发展,我国部分特高压电网建设同步进行,电网阻塞能够得到明显缓解,降低价格波动风险。同时,随着其他市场,如金融市场的成熟发展,物理输电权和金融输电权的设计能够有效规避价格风险,此时可从分区电价转为节点电价。

4.2 现货市场与其他市场的衔接

现货市场并不能完全解决可再生能源消纳问题,现货市场本质是发现合理价格,充分反映市场供求关系,因而现货市场的初衷并不是为了消纳可再生能源。此时,在现货市场中设计一些特殊机制来引导和促进可再生能源消纳是有必要的。但这些机制并非单一现货市场能够完全解决的,而是需要多级市场协调配合,如辅助服务市场、容量市场、金融衍生品市场等。例如,未来30年能源低碳化转型发展,新能源发电占全球用电量比例超过70%甚至100%,新能源机组的高比例接入导致系统惯量降低,频率越限风险增加。因此现货市场正常运行必须由调频辅助服务市场支撑,激励调频资源参与市场,保证系统的频率稳定性。

其次,可再生能源出力还具有波动性,例如光伏在午时达到峰值,而到夜晚则降为0,因此负荷的可靠性供应还需要传统火电保障和供应。但在高比例可再生能源现货市场中,充分保证可再生能源消纳势必会导致传统火电企业收益下降,进而大量新机组会退出市场。在此情形下,电力可靠性供应将受到极大挑战。加州电力市场在总结失败教训的基础上提出了稀缺电价来保证系统可靠性;英国新一轮电改将容量市场作为重点建设目标。因此,现货市场需要衔接调频辅助服务市场和容量市场来协调可再生能源与传统火电,为提供可靠供电的火电提供正确价格信号。

再者,可再生能源出力具有不确定性,其随机出力可能导致的系统价格剧烈波动,规避现货市场的价格风险需要与金融市场有效衔接。金融市场能够锁定中长期价格信号,为现货市场价格提供指导。在充分竞争的市场环境下,现货市场价格一定与金融合约价格趋于一致,否则市场投机者可利用价差做套利。此外,金融市场的交易品种具有杠杆效应,可增加市场活力,提高市场运行效率。通过

与现货市场的配合,组合投资降低市场参与者的收益风险。

最后,现货市场需要与市场监管同步发展。为防止现货市场中价格垄断,发电商合谋竞标,使用市场力的行为,电力监管部门需要建立有效的监管体系,对现货市场的政策、规则修正、价格、信息进行披露。

4.3 现货市场建设中的技术挑战

我国现货市场建设仍在初期,各省都在纷纷出台适应本省现状的现货市场规则,如何破除省间“壁垒”,实现区域统一或者全国统一现货市场仍具挑战,省间联络的互济互补能够有效为促进新能源消纳提供调峰调频的支撑,也能实现资源大范围内优化配置。

其次,电力交易结果需与电力调度安全校核协调,保障电力系统运行的安全性和可靠性也是亟待解决的。新能源出力的随机不确定性给传统电力系统带来挑战,现货市场需要设计一些平衡机制保证电网在实时运行的安全性;同时为保证系统运行安全性,N-1安全校核准则以及无功电压控制需要与现货市场出清规则相匹配。

再者,现货市场价格出清需求解大规模线性或非线性优化模型。当前主流的方式是采用CPLEX, GUROBI等国外商业高效求解器,得到相应出清价格。然而,这些国外商业软件的核心技术尚未公开。未来在建设现货市场的同时,自主研发高效优化求解软件,打破国外技术的垄断是必要的。

最后,电力现货市场在交易结算中可能产生额外的支付(Uplift Payments),额外付费可以定义为市场成员的标价成本与现货市场收入之差。造成额外付费的因素很多,例如当一台发电机在日前现货市场没有被调用,但是到实时市场,由于可靠性运行等原因被调用后,则机组开启费用并不能反映到现货市场的边际价格中,因此会产生额外付费。为此,未来现货市场中还需要考虑额外付费导致现货市场中不平衡资金出力方式。例如,可通过设立现货不平衡资金池,通过额外增加现货价格修订量等方式来处理现货市场中的不平衡资金问题。

4.4 其他问题

最后,现货市场建设还需要考虑一些特殊问题和难点:1)现货市场应充分考虑我国“富煤贫油少气”的能源格局。美国和澳大利亚等国家天然气的能源占比较高,因此调峰资源丰富。而我国以煤

电为主,其调峰能力相对较弱,因此需要现货市场以及其他市场之间的配合,充分挖掘“源网荷”的灵活调峰资源来消纳可再生能源,如火电深度调峰、储能/虚拟电厂建设、需求侧响应、特高压直流调峰等;2)现货市场建设与中国特色社会主义的融合。我国是社会主义国家,电力发展具有市场性质,也需要一定人文关怀。一方面,现货市场价格要为用户提供合理价格信号;另一方面,对于部分特殊地区或者偏远贫困地区,发用电应仍具有保障性政策。例如,我国有很多扶贫光伏电站,其初始边际成本较高,上网电价也较高,在现货市场并不一定具有竞争力,但是扶贫电站具有扶贫的特殊政策,需要予以考虑。因此,中国特色的电力市场建设需要考虑“市场+计划”为原则,通过保障性收购和市场化交易相结合的方式兼顾市场发展和用电福利;3)现货市场建设应适应能源互联网的发展。当前我国的能源互联网建设持续进行,初步建立示范应用。未来电力现货市场可开展与其他能源市场互动交易,如城市供暖热力交易、煤炭市场等。多能源市场的联动既是电力现货市场的机遇也伴随挑战;4)国家政策、行业标准、教学实践、调度员培训等配套措施应同步发展。我国电力市场发展还处于初级阶段,经验不足以及规则不完善是难以避免的,因此需要通过高校与企业联合攻关,为国家培养一批电力市场专业人才,为我国电力市场的发展提供技术支撑。

5 结论

本文综述了国外成熟电力市场以及我国8个试点省份现货市场发展状况以及促进可再生能源发展的机制。在此基础上,分别从厘清现货市场价格机制,现货市场与其他市场的衔接,现货市场建设中的技术挑战以及其他问题等4个方面,提出了我国未来现货市场建设和发展的挑战和展望。本文研究能够为我国现货市场建设和发展提供参考和新思路。

参考文献

- [1] BALDICK R, HELMAN U, HOBBS B F, et al. Design of efficient generation markets[J]. Proceedings of the IEEE, 2005, 93(11): 1998-2012.
- [2] STOFT S. Power system economics: designing markets for electricity[M]. Piscataway, NJ: Wiley-IEEE Press, 2002.
- [3] 沈同, 夏清. 实现资源时空优化配置的现货市场及其应

用研究[J]. 智慧电力, 2018, 46(1): 1-6, 13.

Shen Tong, Xia Qing. Spot market with temporal and spatial distribution optimization of resource and its application in China[J]. Smart Power, 2018, 46(1): 1-6, 13(in Chinese).

- [4] 丁怡, 昌力, 涂孟夫. 电力现货市场技术支持系统关键技术探讨[J]. 电力系统自动化, 2018, 42(23): 1-8.
DING Qia, CHANG Li, TU Mengfu. Key technologies of technical support system for electricity spot market[J]. Automation of Electric Power Systems, 2018, 42(23): 1-8(in Chinese).
- [5] 邹鹏, 陈启鑫, 夏清, 等. 国外电力现货市场建设的逻辑分析及对中国的启示与建议[J]. 电力系统自动化, 2014, 38(13): 18-27.
ZOU Peng, CHEN Qixin, XIA Qing, et al. Logical analysis of electricity spot market design in foreign countries and enlightenment and policy suggestions for China[J]. Automation of Electric Power Systems, 2014, 38(13): 18-27(in Chinese).
- [6] 夏清, 郭伟. 协调运行的电力市场交易体系[J]. 中国电力, 2009, 42(1): 1-6.
XIA Qing, GUO Wei. Research on coordinative operation mechanism of electricity transaction system[J]. Electric Power, 2009, 42(1): 1-6(in Chinese).
- [7] 葛睿, 陈龙翔, 王轶禹, 等. 中国电力市场建设路径优选及设计[J]. 电力系统自动化, 2017, 41(24): 10-15.
GE Rui, CHEN Longxiang, WANG Yiyu, et al. Optimization and design of construction route for electricity market in China[J]. Automation of Electric Power Systems, 2017, 41(24): 10-15(in Chinese).
- [8] 郭鸿业, 陈启鑫, 钟海旺, 等. 基于标准化金融交割曲线的现货市场建设路径设计[J]. 电力系统自动化, 2017, 41(17): 1-8.
GUO Hongye, CHEN Qixin, ZHONG Haiwang, et al. Spot market mechanism design and path planning based on standard curve for financial delivery[J]. Automation of Electric Power Systems, 2017, 41(17): 1-8(in Chinese).
- [9] 宋永华, 包铭磊, 丁一, 等. 新电改下我国电力现货市场建设关键点综述及相关建议[J]. 中国电机工程学报, 2020, 40(10): 3172-3187.
SONG Yonghua, BAO Minglei, DING Yi, et al. Review of Chinese Electricity Spot Market Key Issues and Its Suggestions Under the New Round of Chinese Power System Reform[J]. Proceeding of the CSEE, 2020, 40(10): 3172-3187(in Chinese).
- [10] SANCHEZ J J, BUNN D W, CENTENO E, et al. Dynamics in forward and spot electricity markets[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2009, 24(2): 582-591.
- [11] 刘莉娜. 电力期货市场理论研究[D]. 北京: 华北电力大学, 2006.
LIU L N. The theoretic research of the electricity futures market[D]. Beijing: North China Electric Power University, 2006(in Chinese).
- [12] 江健健, 夏清, 祁达才, 等. 基于期货的新型电力交

- 易模式[J]. 中国电机工程学报, 2003, 23(4): 31-37.
- JIANG Jianjian, XIA Qing, QI Dacai, et al. New mechanism of electricity trade based on futures[J]. Proceedings of the CSEE, 2003, 23(4): 31-37(in Chinese).
- [13] KAYE R J, OUTHRED H R, BANNISTER C H. Forward contracts for the operation of an electricity industry under spot pricing[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 1990, 5(1): 46-52.
- [14] 马歆, 蒋传文, 侯志俭, 等. 电力金融合约市场及其风险控制研究[J]. 华东电力, 2002, 30(9): 8-10.
- MA Xin, JIANG Chuanwen, HOU Zhijian, et al. A study on power financial contract market and its risk control[J]. East China Electric Power, 2002, 30(9): 8-10(in Chinese).
- [15] 张显, 王锡凡. 电力金融市场综述[J]. 电力系统自动化, 2005, 29(20): 1-9, 19.
- ZHANG Xian, WANG Xifan. Survey of financial markets for electricity[J]. Automation of Electric Power Systems, 2005, 29(20): 1-9, 19(in Chinese).
- [16] 彭谦, 周晓洁, 杨睿. 国家绿色电力证书交易市场与省级日前电力市场协调均衡机制设计[J]. 电网技术, 2020, 44(7): 2565-2571.
- PENG Qian, ZHOU Xiaojie, YANG Rui. Design of coordination and balance mechanism between national green power certificate trading market and provincial day-ahead power market[J]. Power System Technology, 2020, 44(7): 2565-2571(in Chinese).
- [17] 张翔, 陈政, 马子明, 等. 适应可再生能源配额制的电力市场交易体系研究[J]. 电网技术, 2019, 43(8): 2682-2690.
- ZHANG Xiang, CHEN Zheng, MA Ziming, et al. Study on electricity market trading system adapting to renewable portfolio standard[J]. Power System Technology, 2019, 43(8): 2682-2690(in Chinese).
- [18] 单茂华, 汤洪海, 耿明志, 等. 绿色电力市场本质动因及设计思考[J]. 电力系统自动化, 2020, 44(16): 12-20.
- SHAN Maohua, TANG Honghai, GENG Mingzhi, et al. Essential cause and design thinking of green electricity market[J]. Automation of Electric Power Systems, 2020, 44(16): 12-20(in Chinese).
- [19] 温步瀛, 周峰, 程浩忠, 等. 电力市场辅助服务及其定价研究综述[J]. 华东电力, 2011, 29(11): 30-34.
- WEN Buying, ZHOU Feng, CHENG Haozhong, et al. A general review on auxiliary service of power market and its pricing[J]. East China Electric Power, 2011, 29(11): 30-34(in Chinese).
- [20] 张显, 王锡凡, 陈皓勇, 等. 电力市场中的双边合同[J]. 电力自动化设备, 2003, 23(11): 77-86.
- ZHANG Xian, WANG Xifan, CHEN Haoyong, et al. Survey of bilateral contracts in power market[J]. Electric Power Automation Equipment, 2003, 23(11): 77-86(in Chinese).
- [21] 龚钢军, 王慧娟, 张桐, 等. 基于区块链的电力现货交易市场研究[J]. 中国电机工程学报, 2018, 38(23): 6955-6966.
- GONG Gangjun, WANG Huijuan, ZHANG Tong, et al. Research on electricity market about spot trading based on blockchain[J]. Proceedings of the CSEE, 2018, 38(23): 6955-6966(in Chinese).
- [22] 王睨, 张少华, 李渝曾. 计及输电约束的电力远期与现货市场联合均衡分析[J]. 中国电机工程学报, 2006, 26(22): 54-59.
- WANG Xian, ZHANG Shaohua, LI Yuzeng. Joint equilibrium analysis for electricity forward and spot markets with transmission constraints[J]. Proceedings of the CSEE, 2006, 26(22): 54-59(in Chinese).
- [23] AGUADO J A, QUINTANA V H, MADRIGAL M, et al. Coordinated spot market for congestion management of inter-regional electricity markets[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2004, 19(1): 180-187.
- [24] 张永平, 焦连伟, 陈寿孙, 等. 电力市场阻塞管理综述[J]. 电网技术, 2003, 27(8): 1-9, 32.
- ZHANG Yongping, JIAO Lianwei, CHEN Shousun, et al. A survey of transmission congestion management in electricity markets[J]. Power System Technology, 2003, 27(8): 1-9, 32(in Chinese).
- [25] 黎灿兵, 康重庆, 夏清, 等. 发电权交易及其机理分析[J]. 电力系统自动化, 2003, 27(6): 13-18.
- LI Canbing, KANG Chongqing, XIA Qing, et al. Generation rights trade and its mechanism[J]. Automation of Electric Power Systems, 2003, 27(6): 13-18(in Chinese).
- [26] 姚建刚, 周启亮, 张佳启, 等. 基于期权理论的发电权交易模型[J]. 中国电机工程学报, 2005, 25(21): 76-81.
- YAO Jiangang, ZHOU Qiliang, ZHANG Jiaqi, et al. Generation rights trade mode based on option theory[J]. Proceedings of the CSEE, 2005, 25(21): 76-81(in Chinese).
- [27] 王雁凌, 张粒子, 杨以涵. 基于水火电置换的发电权调节市场[J]. 中国电机工程学报, 2006, 26(5): 131-136.
- WANG Yanling, ZHANG Lizi, YANG Yihan. Adjusting market of generation rights based on hydro-thermal exchange[J]. Proceedings of the CSEE, 2006, 26(5): 131-136(in Chinese).
- [28] VLACHOS A G, BISKAS P N. Adjustable profile blocks with spatial relations in the day-ahead electricity market[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2013, 28(4): 4578-4587.
- [29] SHILTZ D J, CVETKOVIĆ M, ANNASWAMY A M. An integrated dynamic market mechanism for real-time markets and frequency regulation[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2016, 7(2): 875-885.
- [30] PHILPOTT A B, PETTERSEN E. Optimizing demand-side bids in day-ahead electricity markets[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2006, 21(2): 488-498.
- [31] 张馨瑜, 陈启鑫, 葛睿, 等. 考虑灵活块交易的电力现货市场出清模型[J]. 电力系统自动化, 2017, 41(24): 35-41.
- ZHANG Xinyu, CHEN Qixin, GE Rui, et al. Clearing

- model of electricity spot market considering flexible block orders[J]. Automation of Electric Power Systems, 2017, 41(24): 35-41(in Chinese).
- [32] 张粒子, 丛野, 陶文斌, 等. 面向电力现货市场的专项工程两部制输电价格优化模型[J/OL]. 电力系统自动化, 2020(2020-05-11). <http://kns.cnki.net/kcms/detail/32.1180.TP.20200509.1724.002.html>.
ZHANG Lizi, CONG Ye, TAO Wenbin, et al. Optimization model of two-part transmission price for dedicated project oriented to power spot market[J/OL]. Automation of Electric Power Systems, 2020(2020-05-11). <http://doi.org/10.7500/AEPS20191119003>(in Chinese).
- [33] 魏勤, 陈仕军, 黄炜斌, 等. 利用随机森林回归的现货市场出清价格预测方法[J/OL]. 中国电机工程学报, 2020. (2020-6-10). <https://doi.org/10.13334/j.0258-8013.pcsee.191904>.
WEI Qin, CHEN Shijun, HUANG Weibin, et al. Forecasting method of clearing price in spot market by random forest regression[J/OL]. Proceedings of the CSEE, 2020. (2020-6-10). <https://doi.org/10.13334/j.0258-8013.pcsee.191904>(in Chinese).
- [34] 陈雨果, 张轩, 罗钢, 等. 用户报量不报价模式下电力现货市场需求响应机制与方法[J]. 电力系统自动化, 2019, 43(9): 179-186.
CHEN Yuguo, ZHANG Xuan, LUO Gang, et al. Demand response mechanism and approach of electricity spot market in bidding mode without price on user side[J]. Automation of Electric Power Systems, 2019, 43(9): 179-186(in Chinese).
- [35] 刘畅, 冯冬涵, 方陈. 实时市场中电价多解情况下的一种定价新方法[J]. 中国电机工程学报, 2020, 40(2): 390-400.
LIU Chang, FENG Donghan, FANG Chen. A new pricing method for price multiplicity in real-time market[J]. Proceedings of the CSEE, 2020, 40(2): 390-400.
- [36] 张弛. 国际电力体制改革经验及对中国的启发[J]. 电力技术经济, 2007, 19(1): 8-11, 20.
ZHANG Chi. International power institutional reform and revelation to China[J]. Electric Power Technologic Economics, 2007, 19(1): 8-11, 20(in Chinese).
- [37] 周明, 严宇, 丁琪, 等. 国外典型电力市场交易结算机制及对中国的启示[J]. 电力系统自动化, 2017, 41(20): 1-8, 150.
ZHOU Ming, YAN Yu, DING Qi, et al. Transaction and settlement mechanism for foreign representative power markets and its enlightenment for Chinese power market[J]. Automation of Electric Power Systems, 2017, 41(20): 1-8, 150(in Chinese).
- [38] 袁健. 国外电力市场结构模式比较与借鉴[D]. 济南: 山东大学, 2014.
YUAN J. Comparison and reference of foreign power market structure model[D]. Ji'nan: Shandong University, 2014(in Chinese).
- [39] 丁一, 谢开, 庞博, 等. 中国特色、全国统一的电力市场关键问题研究(1): 国外市场启示、比对与建议[J]. 电网技术, 2020, 44(7): 2401-2410.
DING Yi, XIE Kai, PANG Bo, et al. Key issues of national unified electricity market with Chinese characteristics(1): enlightenment, comparison and suggestions from foreign countries[J]. Power System Technology, 2020, 44(7): 2401-2410(in Chinese).
- [40] 陈玮, 林言泰, 丁军策, 等. 国外区域电力市场对南方区域电力市场建设的启示[J]. 南方电网技术, 2018, 12(12): 3-8.
CHEN Wei, LIN Yantai, DING Junce, et al. Enlightenment of foreign regional electricity market to the construction of southern regional power market of China[J]. Southern Power System Technology, 2018, 12(12): 3-8(in Chinese).
- [41] 梁志飞, 陈玮, 张志翔, 等. 南方区域电力现货市场建设模式及路径探讨[J]. 电力系统自动化, 2017, 41(24): 16-21, 66.
LIANG Zhifei, CHEN Wei, ZHANG Zhixiang, et al. Discussion on pattern and path of electricity spot market design in southern region of China[J]. Automation of Electric Power Systems, 2017, 41(24): 16-21, 66(in Chinese).
- [42] 包铭磊, 丁一, 绍常政, 等. 北欧电力市场评述及对我国的经验借鉴[J]. 中国电机工程学报, 2017, 37(17): 4881-4892.
BAO Minglei, Ding Yi, Shao Changzheng, et al. Review of nordic electricity market and its suggestions for China[J]. Proceedings of the CSEE, 2017, 37(17): 4881-4892(in Chinese).
- [43] 曾鸣, 刘超, 段金辉, 等. 美国与北欧电力双边交易市场模式的经验借鉴[J]. 华东电力, 2013, 41(1): 5-10.
ZENG Ming, LIU Chao, DUAN Jinhui, et al. The bilateral electricity market modes of typical countries and our reference from America and Nordic[J]. East China Electric Power, 2013, 41(1): 5-10(in Chinese).
- [44] 朱继忠, 喻芸, 谢平平, 等. 美国稀缺定价机制及对我国现货市场建设的启示[J]. 南方电网技术, 2019, 13(6): 37-43, 75.
ZHU Jizhong, YU Yun, XIE Pingping, et al. Scarcity pricing of united states and its enlightenment to China[J]. Southern Power System Technology, 2019, 13(6): 37-43, 75(in Chinese).
- [45] 张粒子, 刘方, 王帮灿, 等. 巴西电力市场研究: 市场机制内在逻辑分析与对我国电力市场建设的启示[J]. 中国电机工程学报, 2020, 40(10): 3201-3214.
ZHANG Lizi, LIU Fang, WANG Bangcan, et al. Brazil's electricity market research: the internal logic analysis of market mechanism and its enlightenment to china's power market construction[J]. Proceedings of the CSEE, 2020, 40(10): 3201-3214(in Chinese).
- [46] 康重庆, 杜尔顺, 张宁, 等. 可再生能源参与电力市场: 综述与展望[J]. 南方电网技术, 2016, 10(3): 16-23.
KANG Chongqing, DU Ershun, ZHANG Ning, et al.

- Renewable energy trading in electricity market : review and prospect[J]. Southern Power System Technology, 2016, 10(3) : 16-23(in Chinese).
- [47] 史连军, 周琳, 庞博, 等. 中国促进清洁能源消纳的市场机制设计思路[J]. 电力系统自动化, 2017, 41(24) : 83-89.
- SHI Lianjun, ZHOU Lin, PANG Bo, et al. Design ideas of electricity market mechanism to improve accommodation of clean energy in China[J]. Automation of Electric Power Systems, 2017, 41(24) : 83-89(in Chinese).
- [48] 时璟丽. 关于在电力市场环境下建立和促进可再生能源发电价格体系的研究[J]. 中国能源, 2008, 30(1) : 23-27.
- SHI Jingli. Setting up rational renewable power pricing mechanisms in competitive electric power market[J]. Energy of China, 2008, 30(1) : 23-27(in Chinese).
- [49] 刘敦楠, 汤洪海, 杨沫, 等. 促进新能源消纳的电力交易偏差结算补偿机制[J]. 电力系统自动化, 2017, 41(24) : 105-111.
- LIU Dunnan, TANG Honghai, YANG Mo, et al. Settlement compensation mechanism of power trading deviation with promotion of renewable energy consumption[J]. Automation of Electric Power Systems, 2017, 41(24) : 105-111(in Chinese).
- [50] 华夏, 罗凡, 张建华, 等. 促进新能源消纳的自备电厂发电权交易模式可行性探讨[J]. 电力系统自动化, 2016, 40(12) : 200-206.
- HUA Xia, LUO Fan, ZHANG Jianhua, et al. Feasibility analysis of trade mode promoting new energy consumption based on generation rights trade of self-generation power plants[J]. Automation of Electric Power Systems, 2016, 40(12) : 200-206(in Chinese).
- [51] 裴哲义, 郭国梁, 胡超凡. 富余可再生能源跨区电力现货交易的探索与实践[J]. 中国电力, 2018, 51(1) : 16-21.
- PEI Zheyi, GUO Guoliang, HU Chaofan. Exploration and practice of transregional electricity spot trading of surplus renewable energy[J]. Electric Power, 2018, 51(1) : 16-21(in Chinese).
- [52] 葛睿, 陈龙翔, 汤俊, 等. 跨区域省间可再生能源增量现货市场设计与实践[J]. 电力建设, 2019, 40(1) : 11-18.
- GE Rui, CHEN Longxiang, TANG Jun, et al. Design and practice of cross-regional incremental spot market for renewable energy[J]. Electric Power Construction, 2019, 40(1) : 11-18(in Chinese).
- [53] 舒印彪, 张智刚, 郭剑波, 等. 新能源消纳关键因素分析及解决措施研究[J]. 中国电机工程学报, 2017, 37(1) : 1-8.
- SHU Yinbiao, ZHANG Zhigang, GUO Jianbo, et al. Study on key factors and solution of renewable energy accommodation[J]. Proceedings of the CSEE, 2017, 37(1) : 1-8(in Chinese).
- [54] 陈国平, 梁志峰, 董昱. 基于能源转型的中国特色电力市场建设的分析与思考[J]. 中国电机工程学报, 2020, 40(2) : 369-378.
- CHEN Guoping, LIANG Zhifeng, DONG Yu. Analysis and reflection on the marketization construction of electric power with chinese characteristics based on energy transformation[J]. Proceedings of the CSEE, 2020, 40(2) : 369-378.
- [55] 孙建平, 戴铁潮. 北欧电力市场发展概况[J]. 华东电力, 2006, 34(12) : 60-65.
- SUN Jianping, DAI Tiechao. Development analysis of electricity markets in North Europe[J]. East China Electric Power, 2006, 34(12) : 60-65(in Chinese).
- [56] Nord Pool AS. Day-ahead market regulations[EB/OL]. [2020-06-03]. https://www.nordpoolgroup.com/global-assets/download-center/rules-and-regulations/day-ahead-market-regulations_valid-from-3-june-2020.pdf.
- [57] 刘丹, 王丽萍, 纪昌明, 等. 北欧统一电力市场的组成和运营模式介绍(1)物理市场: 现货市场、平衡市场和实时市场[J]. 国际电力, 2003, 7(3) : 4-7.
- LIU Dan, WANG Liping, JI Changming, et al. An introduction to the framework and operation model of Nordic uniform power market(1) the physical market-elspot, elbas and real-time market[J]. International Electric Power for China, 2003, 7(3) : 4-7(in Chinese).
- [58] Nord Pool AS. Intraday market regulations[EB/OL]. [2020-07-01]. https://www.nordpoolgroup.com/global-assets/download-center/rules-and-regulations/intraday-market-regulations_valid-from-1-july-2020.pdf.
- [59] HOSSAIN J. Renewable energy integration[M]. Singapore : Springer, 2014 : 53-66.
- [60] Nord Pool. Annual report 2019[EB/OL]. [2020-06-24]. <https://www.nordpoolgroup.com/message-center-container/Annual-report/>.
- [61] LENZ I K, LENCK T, PETER F. The liberalisation of electricity markets in Germany[EB/OL]. [2020-07-03]. <https://www.agora-energiawende.de/en/publications/the-liberalisation-of-electricity-markets-in-germany/>.
- [62] 王宁. 德国能源转型的经济分析及启示[D]. 长春: 吉林大学, 2019.
- WANG Ning. Economic analysis and enlightenment of german energy transition[D]. Changchun : Jilin University, 2019(in Chinese).
- [63] EPEX SPOT. Trading on EPEX SPOT 2020[EB/OL]. [2020-07-03]. https://www.epexspot.com/sites/default/files/download_center_files/20-01-24_TradingBrochure.pdf.
- [64] COUTURE T, GAGNON Y. An analysis of feed-in tariff remuneration models : implications for renewable energy investment[J]. Energy Policy, 2010, 38(2) : 955-965.
- [65] TVETEN Å G, BOLKESJØ T F, MARTINSEN T, et al. Solar feed-in tariffs and the merit order effect : a study of the German electricity market[J]. Energy Policy, 2013, 61 : 761-770.
- [66] BUCHHOLZ W, DIPPLB L, EICHENSEER M. Subsidizing renewables as part of taking leadership in international climate policy : the German case[J]. Energy Policy, 2019, 129 : 765-773.

- [67] AEMO. About the national electricity market(NEM)[EB/OL]. [2020-07-01]. <https://aemo.com.au/energy-systems/electricity/national-electricity-market-nem/about-the-national-electricity-market-nem>.
- [68] AEMO. The national electricity market[EB/OL]. [2020-07-01]. <https://aemo.com.au/-/media/files/electricity/nem/national-electricity-market-fact-sheet.pdf>.
- [69] AEMO. Pre-dispatch[EB/OL]. [2020-03-06]. <https://aemo.com.au/energy-systems/electricity/national-electricity-market-nem/data-nem/market-management-system-mms-data/pre-dispatch>.
- [70] AEMO. AEPC_2017_10 : dispatch[EB/OL]. [2017-09-21]. <https://aemo.com.au/consultations/current-and-closed-consultations/aepe-2017-10>.
- [71] Australian Government Climate Change Authority. 2014 renewable Energy Target Review[EB/OL]. [2020-03-06]. <https://www.climatechangeauthority.gov.au/2014-renewable-energy-target-review>.
- [72] Australian Energy Council. Feed-in tariffs : state by state[EB/OL]. [2020-03-06]. <https://www.energycouncil.com.au/media/12974/feed-in-tariffs-state-by-state.pdf&ved=2ahUKEwjUor-yqu3qAhVSMn0KHQS9CKgQFjAAegQICBAB&usg=AOvVawIVXkknaWOvRwVrFsK5bEb4>.
- [73] Australian Energy Council. renewable energy target[EB/OL]. [2020-03-06]. <https://www.cleanenergycouncil.org.au/advocacy-initiatives/renewable-energy-target>.
- [74] PJM. The value of markets[EB/OL]. [2020-07-06]. <https://www.pjm.com/-/media/about-pjm/newsroom/fact-sheets/the-value-of-pjm-markets.ashx&ved=2ahUKEwjV2q2kru3qAhWBNX0KHwx5BZ4QFjABegQIDRAG&usg=AOvVaw3iEfoAwwK-u9Ihz6SiKt41>.
- [75] 魏玢. 美国 PJM 电力市场及其对我国电力市场化改革的启示[J]. 电力系统自动化, 2003, 27(8) : 32-35.
WEI Bin. Experiences in pjw market in the united states : a good reference for the power market reform in China[J]. Automation of Electric Power Systems, 2003, 27(8) : 32-35(in Chinese).
- [76] OTT A L. Experience with PJM market operation, system design, and implementation[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2003, 18(2) : 528-534.
- [77] 胡朝阳, 韩祯祥, 童建中. 美国东部 PJM 电力市场运营模式论述[J]. 国际电力, 2002, 6(4) : 18-23.
HU Chaoyang, HAN Zhenxiang, TONG Jianzhong. The introduction and analysis of PJM power market[J]. International Electric Power for China, 2002, 6(4) : 18-23(in Chinese).
- [78] LIU Meng, LEE W J, LEE L K. Financial opportunities by implementing renewable ERCOT[C]//Proceedings of the IEEE Industry Applications Society Annual Meeting. Florida, 2013.
- [79] 葛炬, 张粒子. 美国得州 ERCOT 电力市场及其对我国电力改革的启示[J]. 中国电力, 2004, 37(12) : 13-17.
GE Ju, ZHANG Lizi. Experiences in ERCOT market of Texas and a good reference for electricity market in China[J]. Electric Power, 2004, 37(12) : 13-17(in Chinese).
- [80] HUANG J, YALLA P, Yong T. New real time market applications at the California independent system operator (CAISO)[C]//Proceedings of the IEEE PES Power Systems Conference and Exposition. New York, NY : IEEE, 2004.
- [81] 王宣元, 马莉, 曲昊源. 美国得克萨斯州风电消纳的市场运行机制及启示[J]. 中国电力, 2017, 50(7) : 10-18.
WANG Xuanyuan, MA Li, QU Haoyuan. Market mechanisms for wind generation in ERCOT market and the inspiration for China[J]. Electric Power, 2017, 50(7) : 10-18(in Chinese).
- [82] Hurlbut D, 马莉, Chou E, 等. 批发电力市场中清洁能源发电及调度——美国的经验[J]. 中国电力, 2017, 50(4) : 28-34.
HURLBUT D, MA Li, CHOU E, et al. Clean energy generation and dispatch in reformed wholesale electricity markets : experience in the united states[J]. Electric Power, 2017, 50(4) : 28-34(in Chinese).
- [83] DANESHI H. Overview of renewable energy portfolio in CAISO-operational and market challenges[C]//Proceedings of 2018 IEEE Power & Energy Society General Meeting. Portland, OR : IEEE, 2018.
- [84] 王乾坤, 李琼慧, 谢国辉. 美国加州可再生能源配额制及对我国的启示[J]. 中外能源, 2012, 17(9) : 25-31.
WANG Qiankun, LI Qionghui, XIE Guohui. Renewable portfolio standard in California and its enlightenment for China[J]. Sino-Global Energy, 2012, 17(9) : 25-31(in Chinese).
- [85] 冷媛, 陈政, 欧鹏, 等. 英国最新电力市场改革法案解读及对中国的启示[J]. 中国能源, 2014, 36(4) : 12-15.
LENG Yuan, CHEN Zheng, OU Peng, et al. Introduction of the latest electricity market reform of Britain and its enlightenment to China[J]. Energy of China, 2014, 36(4) : 12-15(in Chinese).
- [86] 张俊勇, 张玉梅. 英国新一轮电力市场改革及其对中国的启示[J]. 华北电力大学学报 : 社会科学版, 2018(2) : 23-28.
ZHANG Junyong, ZHANG Yumei. A new round of electricity market reform in Britain and its enlightenment to China[J]. Journal of North China Electric Power University : Social Sciences, 2018(2) : 23-28(in Chinese).
- [87] 文安, 黄维芳, 刘年. 英国电力市场的电量交易平衡机制[J]. 南方电网技术, 2014, 8(5) : 1-5.
WEN An, HUANG Weifang, LIU Nian. The balancing mechanism of the UK electricity trading market[J]. Southern Power System Technology, 2014, 8(5) : 1-5(in Chinese).
- [88] 文安, 刘年, 黄维芳, 等. 英国电力市场的价格机制分析[J]. 南方电网技术, 2015, 9(1) : 1-6.
WEN An, LIU Nian, HUANG Weifang, et al. Analysis of the price mechanism of the UK electricity market[J]. Southern Power System Technology, 2015, 9(1) : 1-6(in Chinese).

- [89] 王秀丽, 宋永华, 王锡凡. 英国电力市场新模式——结构、成效及问题[J]. 中国电力, 2003, 36(6): 1-5.
WANG Xiuli, SONG Yonghua, WANG Xifan. Operation experiences of the UK new electricity trading arrangement [J]. Electric Power, 2003, 36(6): 1-5(in Chinese).
- [90] 骆子雅, 季天瑶, 荆朝霞, 等. 电力差价合约机制设计与应用[J]. 电网技术, 2019, 43(8): 2743-2751.
LUO Ziya, JI Tianyao, JING Zhaoxia, et al. Design and application of contract for difference in electricity market [J]. Power System Technology, 2019, 43(8): 2743-2751(in Chinese).
- [91] 王秀丽, 刘春阳. 英国低碳化电力市场改革方案初析[J]. 电力系统自动化, 2014, 38(13): 10-17.
Wang Xiuli, Liu Chunyang. Preliminary analysis of UK low carbon electricity market reform[J]. Automation of Electric Power Systems, 2014, 38(13): 10-17(in Chinese).
- [92] 广东现货电能量市场交易实施细则征求意见稿: 采用全电量申报、集中优化出清[EB/OL]. (2018-08-31)[2019-08-23]. <http://shoudian.bjx.com.cn/news/20180831/924966.shtml>.
Guangdong power spot market trading implementation rules for comments: the use of full power declaration centralized optimization clearance [EB/OL]. (2018-08-31) [2019-08-23]. <http://shoudian.bjx.com.cn/news/20180831/924966.shtml>(in Chinese).
- [93] 甘肃电力现货市场交易实施细则(征求意见稿): 日前市场每个运行日包含 96 个交易出清时段[EB/OL]. (2019-09-26)[2020-06-14]. <http://shoudian.bjx.com.cn/html/20190926/1009801.shtml>.
Gansu power spot market trading implementation rules (draft for comments): each operating day in the day-ahead market contains 96 trading clearing periods[EB/OL]. (2019-09-26)[2020-06-14]. <http://shoudian.bjx.com.cn/html/20190926/1009801.shtml>(in Chinese).
- [94] 《山西省电力现货市场交易实施细则》7.0 版发布[EB/OL].(2020-10-28).<http://www.sxfxer.com/info/news.php?id=819>.
Shanxi power spot market trading implementation rules 7.0 version released [EB/OL].(2020-10-28).<http://www.sxfxer.com/info/news.php?id=819>(in Chinese).
- [95] 山东电力现货市场交易规则(试行)发布: 日前市场采取发电侧报量报价、用户侧报量不报价模式[EB/OL]. (2020-06-17)[2020-06-14].<http://shoudian.bjx.com.cn/html/20200617/1081702.shtml>.
Release of trading rules of Shandong Power spot Market (trial): day-ahead market adopts the mode of power generation side quoting quantity without quoting quantity by user side[EB/OL].(2020-06-17)[2020-06-14].<http://shoudian.bjx.com.cn/html/20200617/1081702.shtml>(in Chinese).
- [96] 《四川电力现货市场建设试点方案》及相关实施细则(模拟试运行征求意见稿)公开征求意见[EB/OL].(2019-06-11)[2019-08-23]. <http://www.sc.gov.cn/10462/10771/10795/12400/2019/6/11/b7f7cfdb212b4e0b9f45f6b4d27d57de.shtml>.
Sichuan power spot market construction pilot scheme and relevant implementation rules(draft for comments on simulated trial operation) for public comments[EB/OL]. (2019-06-11)[2019-08-23]. <http://www.sc.gov.cn/10462/10771/10795/12400/2019/6/11/b7f7cfdb212b4e0b9f45f6b4d27d57de.shtml>(in Chinese).
- [97] 浙江省发展和改革委员会. 浙江电力市场建设方案发布, 初期采用全电力库模式[EB/OL]. (2018-01-08) [2020-06-14]. http://www.sohu.com/a/215328397_678455.
Zhejiang Development and Reform Commission. The Construction plan of Zhejiang electric power market was released, and the market model was power pool[EB/OL]. (2018-01-08). http://www.sohu.com/a/215328397_678455 (in Chinese).
- [98] 蒙西电力现货市场交易规则体系构建成型! 蒙西电力市场系列规则正式发布[EB/OL].(2019-06-14)[2019-08-23]. <http://shoudian.bjx.com.cn/html/20190614/986134.shtml>.
West Inner Mongolia power spot market trading rules system formed! West Inner Mongolia power market series of rules officially issued [EB/OL].(2019-06-14)[2019-08-23]. <http://shoudian.bjx.com.cn/html/20190614/986134.shtml>(in Chinese).



樊宇琦

在线出版日期: 2020-11-16.

收稿日期: 2020-07-31.

作者简介:

樊宇琦(1997), 女, 硕士研究生, 主要研究方向为新能源电力系统经济运行;

*通信作者: 丁涛(1986), 男, 博士, 教授, 主要研究方向为电力系统经济运行、电力市场、能源经济, tding15@xjtu.edu.cn;

孙瑜歌(1997), 女, 硕士研究生, 主要研究方向为新能源电力系统优化运行;

贺元康(1983), 男, 博士, 高级工程师, 主要研究方向为电力市场、电力系统运行与控制;

王彩霞(1985), 女, 博士, 主要研究方向为风电功率预测, 含风电电力系统优化运行;

王永庆(1973), 男, 教授级高级工程师, 主要研究方向为电力市场、电力系统经济运行;

陈天恩(1963), 男, 硕士研究生, 正高级经济师, 主要研究方向为电力市场、电力交易、电力营销;

刘健(1967), 男, 博士, 教授, 主要研究方向为配电网及其自动化技术。

(责任编辑 乔宝榆)

Review and Cogitation for Worldwide Spot Market Development to Promote Renewable Energy Accommodation

FAN Yuqi¹, DING Tao^{1*}, SUN Yuge¹, HE Yuankang², WANG Caixia³,
WANG Yongqing⁴, CHEN Tianen³, LIU Jian⁴

(1. Xi'an Jiaotong University; 2. Northwest Branch of State Grid Corporation of China;
3. State Grid Research Institute; 4. Electric Power Research Institute of Shaanxi Electric Power Company)

KEY WORDS : power market; spot market; renewable energy accommodation; market mechanisms

Both the lack of marketization mechanism and the lag of energy system construction are the main factors that restrict renewable energy consumption in China. The electricity spot market, as a significant mechanism to promote renewable energy accommodation, fully plays the decisive role of allocating electric power resources to realize sufficient competition and find the optimal allocation of power resources, reflecting the authentic price signals in the short term of both demand and supply entities and providing the market participants with a platform to revise the long-term generation scheduling.

On account of the particularity of electric power commodity, that is, power delivery should ensure a real-time balance of supply and demand and satisfy the law of power system operation. The electricity spot market is defined as a public financial market where electricity or financial instruments are traded for immediate delivery.

The study selects the Nord Pool, German electricity market, National Electricity Market, PJM, ERCOT, CAISO, and UK electricity market for the investigation and survey of the foreign electricity market. From the aspects of market mechanisms, fiscal incentives, supporting market system, and mandatory renewable energy targets, this paper

summarizes the enlightenment of typical electricity markets and puts forward reference development routes for future spot market construction in China.

Present construction and trial operation situations of eight pilot spot markets, which are Southern Power Grid (start with Guangdong) and State Grid Gansu, Shanxi, Shandong, Sichuan, Zhejiang, Mengxi, and Fujian, are discussed for domestic electricity spot market research. Furthermore, this paper presents problems, such as the mismatch between actual operation and market initiatives, unclear spot pricing mechanisms, and non-standard market information disclosure in the course of spot market trial operation and proposes corresponding analysis.

Organization and operation of the electricity spot market at home and abroad are studied to explore the market mechanism and analyze the key elements to constructing the spot market with the purpose of promoting renewable energy accommodation. In the end, this paper proposes insights in terms of spot market pricing mechanism, the connection between spot market and supporting market systems, technical challenges, and other issues to provide potential help for electricity spot market research.